

แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและ
การประมาณราคา

Mobile Application for Calculate The Quantity of
Floor Tiles and Estimate The Price

กนกวรรณ แสงธรรม

ปวีณนุช มุกดาสนิท

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2564

Mobile Application for Calculate The Quantity of Floor Tiles and Estimate The Price

Kanokwan Sawangtham

Paweenuch Mukdasanit

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED MATHEMATICS)
DEPARTMENT OF MATHEMATICS, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อโครงการพิเศษ	แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา Mobile Application for Calculate The Quantity of Floor Tiles and Estimate The Price
ชื่อนักศึกษา	นางสาว กนกวรรณ แสงธรรม รหัสนักศึกษา 61050002 นางสาว ปวีณนุช มุกดาสนิท รหัสนักศึกษา 61050062
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ภาควิชา	คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	อ.ศิริกุล ศิริธีรากล

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร.งามเจิด ด้านพัฒนามงคล ประธานกรรมการ	งามเจิด ด้านพัฒนามงคล
ผศ.ดร.ใจปอง เกษมสุวรรณ กรรมการ	ใจปอง เกษมสุวรรณ
อ.ศิริกุล ศิริธีรากล กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	ศิริกุล ศิริธีรากล

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา
ชื่อนักศึกษา	นางสาว กนกวรรณ แสงธรรม รหัสนักศึกษา 61050002 นางสาว ปวีณัฐ มุกดาสนิท รหัสนักศึกษา 61050062
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ภาควิชา	คณิตศาสตร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	อ.ศิริกุล ศิริธีรกุล

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษฉบับนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยในการคำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้น มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยในการคำนวณปริมาณกระเบื้องในพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก อีกทั้งยังสามารถคำนวณปริมาณปูนยาแนว และการประมาณค่าใช้จ่ายในการปูกระเบื้อง ซึ่งแอปพลิเคชันจะมีความเข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้งานได้จริง และยังทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านในการวางแผนค่าใช้จ่ายในการปูพื้นกระเบื้อง โดยการนำสูตรการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมาช่วยในการคำนวณหาจำนวนกระเบื้อง สูตรการคำนวณปริมาณปูนยาแนว และ ใช้แพลตฟอร์ม Glide ที่ช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ

โดยผลการใช้งานของแอปพลิเคชัน การเปรียบเทียบจากโปรแกรมการคำนวณอื่นๆ พบว่าแอปพลิเคชันที่นำมาพัฒนามีขนาดของกระเบื้องหลากหลาย หรือผู้ใช้บริการสามารถกำหนดขนาดกระเบื้องตามที่ต้องการได้ ภายในแอปพลิเคชันสามารถคำนวณปริมาณปูนยาแนวให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ และยังสามารถนำราคาของสินค้ามาประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ จากการศึกษาแนวโน้มผลลัพธ์ส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ภายในแอปพลิเคชันมีการคำนวณที่ครอบคลุมการใช้งานมากกว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ

Title	Mobile Application for Calculate The Quantity of Floor Tiles and Estimate The Price
Students	Miss Kanokwan Sawangtham Student ID 61050002 Miss Paweenuch Mukdasanit Student ID 61050062
Degree	Bachelor of Science (Applied Mathematics)
Department	Mathematics
School	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
Academic Year	2021
Advisor	Sirikul Siriteerakul

Abstract

This special project is the development of a mobile application that helps to calculate the number of floor tiles. Its purpose is to study the creation of an application that helps to calculate the number of tiles in a rectangular area. It can also calculate the amount of grout and cost estimation. The application will be easy to understand and access. It also brings benefits for all service users in planning the cost of flooring tile. Applying the formula for calculating the area of the square to helps in calculating the number of tiles. The formular for calculating the amount of grout uses the Glide platform that helps to create a mobile application.

For the results of the application, The comparisons from other computational programs found that The application developed has a wide range of tiles sizes or the user can set the tiles size as needed. Within the application can calculate the amount of grout to suit the size of the area. Also, the price of the product can be used to estimate the overall cost. According to the trend study, most of the results are nearby other websites. There are more comprehensive calculations than other computational programs.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือจาก อาจารย์ ศิริกุล ศิริธีรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด ให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในงานมาโดยตลอด จนโครงการเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณบิดามารดา และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้ทำโครงการฉบับนี้และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้การศึกษาโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ช่วยให้คำแนะนำที่ดี ไม่น่าก็น้อย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานและอีกทั้งยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กันเสมอมาในการทำโครงการ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ และการเพิ่มความเหมาะสมให้กับโครงการนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณตัวอย่างผลงาน เล่มรายงาน โครงการ ทุกฉบับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้โครงการเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี ช่วยให้มีแนวคิดในการนำเสนอ และเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

กนกวรรณ แสงธรรม

ปวีณนุช มุกดาสนิท

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ฉ
สารบัญรูป.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	2
2.1 กระเบื้อง.....	2
2.1.1 ประเภทของกระเบื้องปูพื้น.....	2
2.1.2 ขนาดของกระเบื้องปูพื้น.....	3
2.2 ยานนาว.....	6
2.2.1 ประเภทของยานนาว.....	6
2.3 Glideapps.....	6
2.3.1 การทำงานของ Glideapps.....	6
2.3.2 วิธีการใช้งาน Glideapps.....	6
2.4 การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม.....	9
2.4.1 วิธีการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องที่ใช้ในพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยม.....	10
2.4.2 วิธีการคำนวณหาปริมาณยานนาว.....	11
2.4.3 วิธีการคำนวณหาราคา.....	12
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	12
2.5.1 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (www.boonthavorn.com).....	12
2.5.2 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องบริษัท เดอะตรีทัช เอเซีย แปซิฟิค จำกัด (https://thethreetouch.com/).....	13

2.5.3 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของ	
http://navy30e.blogspot.com/2019/12/blog-post.html	14
2.5.4 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็น	
เตอร์ จำกัด (มหาชน) (https://www.homepro.co.th/ และแอปพลิเคชัน FitTile).....	15
2.5.5 เปรียบเทียบการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของเว็บไซต์ต่างๆ กับ	
แอปพลิเคชันเพื่อการจัดเรียงกระเบื้องปูพื้นและการคำนวณราคาจาก Glideapps	20
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	23
3.1 แผนผังการดำเนินการแอปพลิเคชัน.....	23
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน	24
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	36
4.1 หน้าจอผู้ใช้งานแอปพลิเคชันช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา	
.....	36
4.2 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของแอปพลิเคชันและ	
เว็บไซต์ต่างๆ	41
4.3 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณ	
จำนวนกระเบื้องอื่นๆ.....	44
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	45
5.1 สรุปผลการวิจัย	45
5.2 ข้อเสนอแนะ	45
เอกสารอ้างอิง	46

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

1.1 ตารางการเปรียบเทียบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้อง	44
---	----

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวเลือก STYLE สำหรับแสดงผล	7
2.2 การแสดงผลแบบ List	7
2.3 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดข้อมูล	8
2.4 การตั้งค่าให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้	8
2.5 ตัวเลือกการเพิ่ม Component.....	9
2.6 สีเหลี่ยมผืนผ้า.....	10
2.7 สีเหลี่ยมจัตุรัส	10
2.8 หน้าต่างการคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ boonthavorn	12
2.9 ผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ boonthavorn.....	13
2.10 หน้าต่างการคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ The Three Touch	13
2.11 ผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ The Three Touch.....	14
2.12 หน้าต่างการคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ navy30e.blogspot.com.....	14
2.13 การแสดงผลลัพธ์ของเว็บไซต์ navy30e.blogspot.com	15
2.14 หน้าต่างวิธีคำนวณกระเบื้องจากเว็บไซต์ homepro	15
2.15 หน้าต่างการคำนวณพื้นที่จากการแบ่งส่วนของเว็บไซต์ homepro.....	16
2.16 หน้าหลักแอปพลิเคชัน FitTile	17
2.17 หน้าต่างทั้งหมดของแอปพลิเคชัน FitTile	17
2.18 หน้ารายละเอียดสินค้าของแอปพลิเคชัน FitTile	18
2.19 การสร้างโปรเจกต์ในแอปพลิเคชัน FitTile.....	19
2.20 การเลือกกระเบื้องในห้องตัวอย่างของแอปพลิเคชัน FitTile	19
2.21 หน้าการคำนวณของแอปพลิเคชัน FitTile.....	20
3.1 แผนผังการดำเนินการแอปพลิเคชัน	23
3.2 ซีทสำหรับหน้าหลัก	24
3.3 ซีทสำหรับการคำนวณ	24
3.4 ซีทสำหรับใส่ตัวเลือก	25
3.5 ซีทสำหรับหน้าข้อมูลกระเบื้อง.....	25
3.6 การสร้างหน้าหลักจาก Glideapps.....	26
3.7 การตั้งค่าองค์ประกอบ.....	26
3.8 การสร้างหน้าข้อมูลกระเบื้องจาก Glideapps	27
3.9 การสร้างหน้าต่างฟอร์มคำนวณจำนวนกระเบื้องจาก Glideapps.....	28

3.10 การเพิ่มองค์ประกอบในฟอร์มคำนวณจำนวนกระเบื้อง	28
3.11 การตั้งค่าองค์ประกอบ Hint.....	29
3.12 การตั้งค่าองค์ประกอบ Number Entry.....	29
3.13 การตั้งค่าองค์ประกอบ Choice.....	30
3.14 การตั้งค่า VISIBILITY ขององค์ประกอบ.....	30
3.15 การสร้างหน้าต่างแสดงผลการคำนวณจำนวนกระเบื้องจาก Glideapps	31
3.16 การเพิ่มองค์ประกอบในหน้าต่างแสดงผลการคำนวณจำนวนกระเบื้อง.....	31
3.17 การสร้างหน้าต่างฟอร์มสำหรับใส่รายละเอียดปริมาณที่ต้องการใช้จริงจาก Glideapps	32
3.18 การสร้างหน้าต่างแสดงผลการคำนวณราคาจาก Glideapps.....	32
3.19 Column Type ทั้งหมด.....	33
3.20 การสร้าง Column Type แบบ If -> Then -> Else.....	33
3.21 การกำหนดเงื่อนไข	34
3.22 ตัวอย่างการใช้ Column Type แบบ If -> Then -> Else	34
3.23 การสร้าง Column Type แบบ Math.....	35
3.24 การตั้งค่าคอลัมน์	35
4.1 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน.....	36
4.2 หน้าต่างข้อมูลกระเบื้อง	37
4.3 หน้าต่างการกรอกรายละเอียดเพื่อคำนวณ	38
4.4 หน้าต่างแสดงผลการคำนวณ	39
4.5 หน้าต่างจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ	40
4.6 หน้าต่างสรุปการคำนวณราคา	41
4.7 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 20×20 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ	42
4.8 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 30×30 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ	42
4.9 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 40×40 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ	43
4.10 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 60×60 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ.....	43

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน รวมไปถึงสถานที่ต่าง ๆ องค์ประกอบหนึ่งส่วนที่สำคัญคือ พื้น ที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้การปูกระเบื้อง เพื่อความสวยงามในการตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน เพื่อความง่ายในการดูแลรักษาและการทำความสะอาด กระเบื้องจึงมีหลากหลายประเภท และหลากหลายขนาดเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้ได้ตรงตามลักษณะในการใช้งาน การสร้างแอปพลิเคชันในคิดคำนวณปริมาณกระเบื้องที่ต้องใช้ในการปูพื้นในบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ของพื้นที่ที่ผู้ใช้งานต้องการหา รวมไปถึงการคำนวณค่าใช้จ่าย จึงเป็นสิ่งที่เราต้องการศึกษา เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการคำนวณปริมาณ และลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันช่วยในการคำนวณกระเบื้องในพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก
- 2) เพื่อศึกษาการคำนวณกระเบื้องปูพื้นขนาดต่าง ๆ ในพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1) ศึกษาการคำนวณกระเบื้องปูพื้นในพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก
- 2) ศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Glide Platform

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้ทราบขั้นตอนการคำนวณการจัดวางกระเบื้องในพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก
- 2) เพื่อนำผลการคำนวณมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อกระเบื้อง
- 3) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศึกษาและพัฒนาต่อในระดับที่สูงขึ้น

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการโครงการพิเศษการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการจัดเรียงกระเบื้องปูพื้นและการคำนวณราคา ผู้ดำเนินโครงการได้รวบรวม เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดประเด็นศึกษาเพื่อใช้ประกอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเพื่อการจัดเรียงกระเบื้องปูพื้นและการคำนวณราคา แบ่งออกเป็น ส่วน ๆ ดังนี้

2.1 กระเบื้อง

2.2 ยานนาว

2.3 Glideapps

2.4 การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กระเบื้อง

กระเบื้องเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่มีส่วนช่วยในการแต่งบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความสวยงามให้สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามการออกแบบ จึงต้องมีการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เนื่องจากกระเบื้องมีหลากหลายประเภท การคำนึงถึงความแข็งแรง ทนทาน และการดูแลรักษาในแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกันออกไป

2.1.1 ประเภทของกระเบื้องปูพื้น

การเลือกใช้กระเบื้องมีวัสดุหลากหลาย โดยแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกกระเบื้องปูพื้นออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1) กระเบื้องดินเผา

ข้อดีของกระเบื้องดินเผา คือ มีลักษณะพื้นผิวที่มีความลื่นน้อย ช่วยทำให้พื้นที่บริเวณที่มีการปุนั้นเย็นขึ้น สามารถระบายความชื้นและความร้อนได้ดี และมีราคาถูก

ข้อเสียของกระเบื้องดินเผา คือ มีความทนทานน้อย ผุกร่อนง่าย หากซับความชื้นมากอาจส่งผลให้กระเบื้องบวมและแตกได้ ในส่วนของการดูแลรักษาจะทำความสะอาดค่อนข้างยาก และเกิดคราบสกปรกได้ง่าย

2) กระเบื้องเซรามิก

ข้อดีของกระเบื้องเซรามิก คือ มีโทนสี ลวดลายต่างๆหลากหลายมากที่สุดในประเภทกระเบื้องทั้งหมด และยังมีหลายราคาให้เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสม ราคาไม่สูงเกินไป สามารถหาซื้อได้ง่าย
ข้อเสียของกระเบื้องเซรามิก คือ เมื่อกระเบื้องเปียกจะทำให้พื้นมีความลื่นมาก อาจเกิดอันตรายได้
ความแข็งแรงทนทานจะน้อยกว่ากระเบื้องประเภทอื่นๆ

3) กระเบื้องโมเสค (Mosaic)

ข้อดีของกระเบื้องโมเสค คือ มีลักษณะพื้นผิวมันวาว มีลวดลายและสีสันสดใส เหมาะกับการตกแต่ง
ให้ห้องหรือพื้นมีความสวยงาม ทนความชื้นได้ดีเหมาะกับการใช้บริเวณสระว่ายน้ำ ห้องน้ำ
ข้อเสียของกระเบื้องโมเสค คือ จะต้องใช้ในปริมาณมากเนื่องจากมีแผ่นขนาดเล็กส่งผลให้มีราคาสูง
นอกจากนี้ยังทำความสะอาดยากเนื่องจากความถี่ของร่องยาแนวค่อนข้างมาก

4) กระเบื้องพอร์ซเลน

ข้อดีของกระเบื้องพอร์ซเลน คือ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีความแข็งแรงทนทานสูง ทนต่อการขีด
ขีด เสียดสี ง่ายต่อการดูแลและการทำความสะอาด
ข้อเสียของกระเบื้องดินเผา คือ ส่วนใหญ่มีลวดลายคล้ายกับหินธรรมชาติ จึงมีลายน้อยกว่ากระเบื้อง
ประเภทอื่นๆและมีราคาค่อนข้างสูง

5) กระเบื้องแกรนิตโต้

ข้อดีของกระเบื้องแกรนิตโต้ กระเบื้องมีความแข็งแรง ทนทานสูง รองรับน้ำหนักได้ดี ดูแลรักษาง่าย
ข้อเสียของกระเบื้องแกรนิตโต้ คือ ปูกระเบื้องค่อนข้างยากกว่าประเภทอื่น ผู้ปูกระเบื้องจะต้องมี
ความชำนาญ ส่งผลให้มีราคาสูง มีลวดลายน้อย

2.1.2 ขนาดของกระเบื้อง

1) ขนาดของกระเบื้องดินเผา

- 4 × 4 นิ้ว หรือ 10 × 10 เซนติเมตร
- 4.5 × 4.5 นิ้ว หรือ 11.25 × 11.25 เซนติเมตร
- 6 × 6 นิ้ว หรือ 15 × 15 เซนติเมตร
- 6.2 × 6.2 นิ้ว หรือ 15.5 × 15.5 เซนติเมตร
- 8 × 8 นิ้ว หรือ 20 × 20 เซนติเมตร
- 13 × 13 นิ้ว หรือ 33 × 33 เซนติเมตร
- 16 × 16 นิ้ว หรือ 40 × 40 เซนติเมตร
- 2 × 8 นิ้ว หรือ 5 × 20 เซนติเมตร
- 2.4 × 9.6 นิ้ว หรือ 6 × 24 เซนติเมตร
- 4 × 8 นิ้ว หรือ 10 × 20 เซนติเมตร
- 4 × 13 นิ้ว หรือ 10 × 33 เซนติเมตร
- 4.5 × 9 นิ้ว หรือ 11.25 × 22.5 เซนติเมตร

2) ขนาดของกระเบื้องเซรามิก

4×4 นิ้ว หรือ 10×10 เซนติเมตร
 6×6 นิ้ว หรือ 15×15 เซนติเมตร
 8×8 นิ้ว หรือ 20×20 เซนติเมตร
 12×12 นิ้ว หรือ 30×30 เซนติเมตร
 13×13 นิ้ว หรือ 33×33 เซนติเมตร
 16×16 นิ้ว หรือ 40×40 เซนติเมตร
 18×18 นิ้ว หรือ 45×45 เซนติเมตร
 20×20 นิ้ว หรือ 50×50 เซนติเมตร
 24×24 นิ้ว หรือ 60×60 เซนติเมตร
 2×8 นิ้ว หรือ 5×20 เซนติเมตร
 2.4×4 นิ้ว หรือ 6×10 เซนติเมตร
 4×8 นิ้ว หรือ 10×20 เซนติเมตร
 4×24 นิ้ว หรือ 10×60 เซนติเมตร
 5.6×9.6 นิ้ว หรือ 14×24 เซนติเมตร
 6×24 นิ้ว หรือ 15×60 เซนติเมตร
 6×32 นิ้ว หรือ 15×80 เซนติเมตร
 6×36 นิ้ว หรือ 15×90 เซนติเมตร
 8×16 นิ้ว หรือ 20×40 เซนติเมตร
 8×24 นิ้ว หรือ 20×60 เซนติเมตร
 8×48 นิ้ว หรือ 20×120 เซนติเมตร
 10×16 นิ้ว หรือ 25×40 เซนติเมตร
 12×24 นิ้ว หรือ 30×60 เซนติเมตร
 13×40 นิ้ว หรือ 33×100 เซนติเมตร
 24×48 นิ้ว หรือ 60×120 เซนติเมตร

3) ขนาดกระเบื้องโมเสคสำหรับปูพื้น

12×12 นิ้ว หรือ 30×30 เซนติเมตร

4) ขนาดของกระเบื้องพอร์ซเลน

4.5×4.5 นิ้ว หรือ 11.25×11.25 เซนติเมตร
 9×9 นิ้ว หรือ 22.5×22.5 เซนติเมตร
 9.6×9.6 นิ้ว หรือ 24×24 เซนติเมตร
 12×12 นิ้ว หรือ 30×30 เซนติเมตร
 16×16 นิ้ว หรือ 40×40 เซนติเมตร

24×24 นิ้ว หรือ 60×60 เซนติเมตร
 30×30 นิ้ว หรือ 75×75 เซนติเมตร
 32×32 นิ้ว หรือ 80×80 เซนติเมตร
 36×36 นิ้ว หรือ 90×90 เซนติเมตร
 4.5×9 นิ้ว หรือ 11.25×22.5 เซนติเมตร
 6×24 นิ้ว หรือ 15×60 เซนติเมตร
 6×36 นิ้ว หรือ 20×90 เซนติเมตร
 8×36 นิ้ว หรือ 20×90 เซนติเมตร
 8×48 นิ้ว หรือ 20×120 เซนติเมตร
 10×60 นิ้ว หรือ 25×150 เซนติเมตร
 12×24 นิ้ว หรือ 30×60 เซนติเมตร
 24×36 นิ้ว หรือ 60×90 เซนติเมตร
 24×48 นิ้ว หรือ 60×120 เซนติเมตร
 32×64 นิ้ว หรือ 80×160 เซนติเมตร
 32×72 นิ้ว หรือ 80×180 เซนติเมตร

5) ขนาดของกระเบื้องแกรนิตโต้

4×4 นิ้ว หรือ 10×10 เซนติเมตร
 4.5×4.5 นิ้ว หรือ 11.25×11.25 เซนติเมตร
 6×6 นิ้ว หรือ 15×15 เซนติเมตร
 9×9 นิ้ว หรือ 22.5×22.5 เซนติเมตร
 24×24 นิ้ว หรือ 60×60 เซนติเมตร
 32×32 นิ้ว หรือ 80×80 เซนติเมตร
 2×9 นิ้ว หรือ 5×22.5 เซนติเมตร
 3×9 นิ้ว หรือ 7.5×22.5 เซนติเมตร
 4×8 นิ้ว หรือ 10×20 เซนติเมตร
 4×20 นิ้ว หรือ 10×50 เซนติเมตร
 8×48 นิ้ว หรือ 20×120 เซนติเมตร
 12×24 นิ้ว หรือ 30×60 เซนติเมตร
 16×32 นิ้ว หรือ 40×80 เซนติเมตร
 24×48 นิ้ว หรือ 60×120 เซนติเมตร
 48×100 นิ้ว หรือ 120×250 เซนติเมตร

2.2 ยานนาว

ยานนาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับการปูกระเบื้อง หลังจากการปูกระเบื้อง ยานนาวจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปูกระเบื้องดูสวยงามยิ่งขึ้น เนื่องจากทำให้ร่องกระเบื้องเป็นสีเดียวกัน ทั้งนี้ยานาวยังมีสีมากมายให้เลือกใช้เพื่อความเรียบร้อย สวยงามและสะอาด โดยยานาวมีหลายประเภทสามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะการใช้งาน

2.2.1 ประเภทของยานนาว

สามารถแบ่งประเภทของยานนาวตามลักษณะการใช้งานได้ 5 ประเภท ดังนี้

- 1) ยานนาวธรรมดา คือ ยานนาวประเภทนี้สามารถใช้งานได้ทั่วไป ราคาถูก เหมาะกับพื้นที่ภายในอาคาร หรือพื้นที่ที่ไม่มีความชื้นเนื่องจากไม่สามารถป้องกันเชื้อราดำได้
- 2) ยานนาวกันเชื้อรา คือ ยานนาวที่ป้องกันเชื้อราดำได้ เหมาะกับพื้นที่ที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ พื้นที่ภายนอกอาคาร
- 3) ยานนาวกระเบื้องร่องเล็ก ยานนาวประเภทนี้มีความเหลวมากเป็นพิเศษแห้งตัวเร็วเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการไหลตัวเข้าไปในร่องกระเบื้อง เหมาะสำหรับกระเบื้องที่ปูชิดกัน
- 4) ยานนาวสระว่ายน้ำ เป็นยานนาวสำหรับงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำ เป็นยานนาวที่รองรับแรงอัด หรือแรงดันได้ดี ทนต่อคลอรีน
- 5) ยานนาวอีพ็อกซี(Epoxy) เป็นยานนาวชนิดที่ดีที่สุด เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการความทนทานและความสะอาดเป็นพิเศษ ทนต่อสารเคมี มีราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับบริเวณพื้นโรงงาน สระว่ายน้ำ

2.3 Glideapps

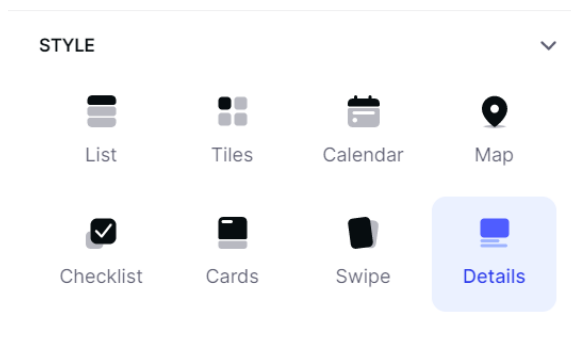
2.3.1 การทำงานของ Glideapps

Glide เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกับ Google Sheet โดยการนำข้อมูลใน Google Sheet มาแสดงผลในสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือจากแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น ข้อมูลก็จะอัปเดตไปยัง Google Sheet ทันที โดยผู้สร้างแอปพลิเคชันสามารถเลือกรูปการแสดงผลแบบต่างๆได้หลากหลาย เช่นการแสดง แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ วิดีโอ ก็สามารถใส่ในแอปพลิเคชันได้ทั้งหมด ซึ่งอีกหนึ่งความสะดวกของ Glide คือสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่สร้างได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

2.3.2 วิธีการใช้งาน Glideapps

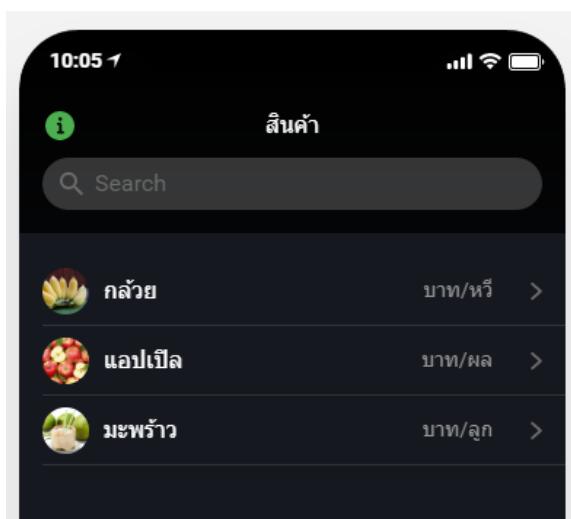
สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน ผู้สร้างจะต้องสร้าง Google Sheet ที่ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนแอปพลิเคชัน หรือใส่หัวข้อไว้ที่แถวที่ 1 ของแต่ละคอลัมน์ จากนั้นทำการเลือก Google Sheet ที่สร้างไว้ในแพลตฟอร์ม Glide ผู้สร้างก็จะได้แอปพลิเคชันที่ Glide สร้างให้อัตโนมัติ จากนั้นสามารถทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล หรือเพิ่มปุ่มต่างๆได้ตามความต้องการ

สำหรับตัวเลือกการแสดงผลในรูปแบบต่างๆมีดังนี้ List, Tiles, Calendar, Map, Checklist, Card, Swipe และ Details โดยการแสดงผลเป็นข้อความที่แสดงรายละเอียดจะมีเพียง Details แบบเดียว ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าตานั้นๆได้ตามความต้องการ



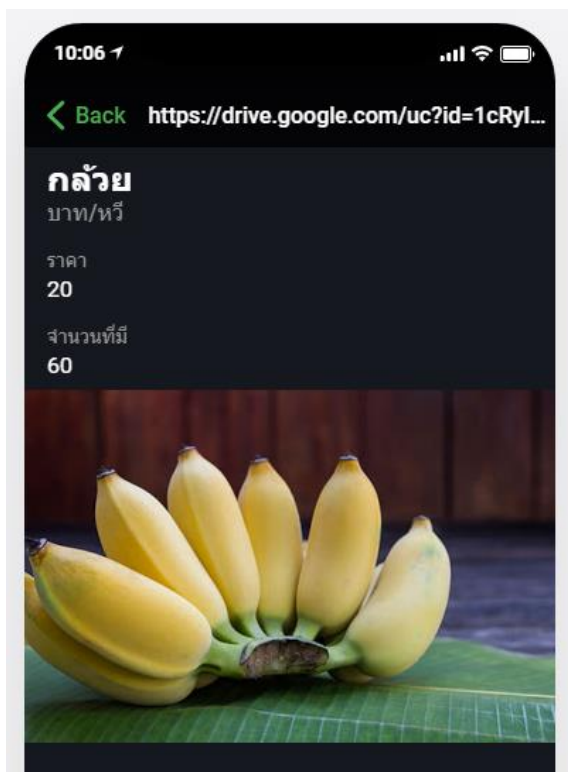
รูปที่ 2.1 ตัวเลือก STYLE สำหรับแสดงผล

สำหรับ List จะแสดงข้อมูลใน Row ของ Google Sheet ลงมาเป็นหลายแถว ในหนึ่งหน้า



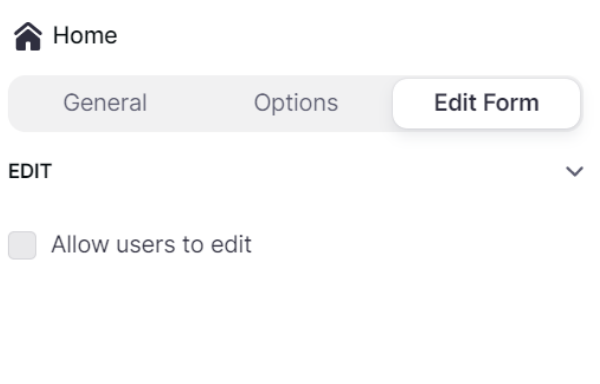
รูปที่ 2.2 การแสดงผลแบบ List

เมื่อกดเข้าไปในข้อมูลจะแสดง action ตามที่ตั้งไว้ โดยมี action มาตรฐานคือการแสดงหน้าต่าง Details ที่จะแสดงรายละเอียดที่ใส่ไว้ใน Google Sheet

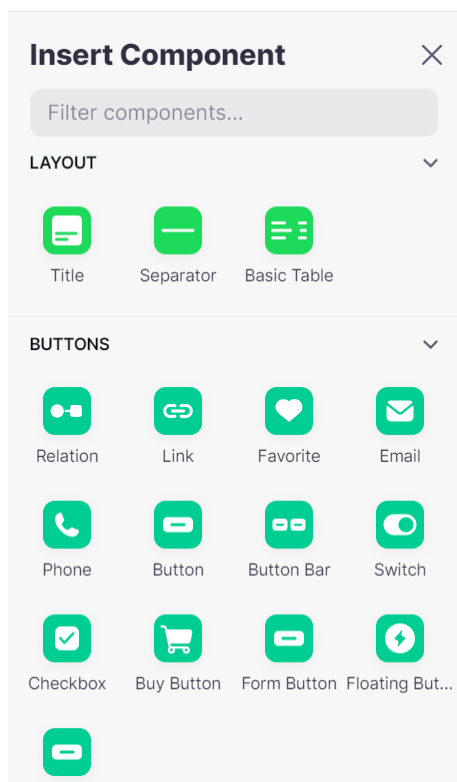


รูปที่ 2.3 หน้าจอแสดงผลรายละเอียดข้อมูล

โดยข้อมูลที่แสดงผลจะสามารถแบ่งออกได้สองรูปแบบ คือองค์ประกอบของข้อมูลที่ตั้งค่าให้แสดงข้อมูล และองค์ประกอบที่ตั้งค่าไว้สำหรับแก้ไขข้อมูลใน Google Sheet ได้ หากเราตั้งค่าให้แก้ไขข้อมูลได้ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขข้อมูลใน Row หรือ Cell นั้นๆได้โดยสามารถเลือกได้โดยเลือกที่ Allow users to edit



รูปที่ 2.4 การตั้งค่าให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้



รูปที่ 2.5 ตัวเลือกการเพิ่ม Component

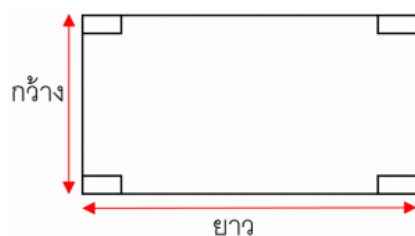
ผู้สร้างแอปพลิเคชันสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ สื่อต่างๆ ปุ่มเพื่อไปยังหน้าต่างๆ หรือปุ่มที่ไปยังหน้าแบบฟอร์ม การใส่ E-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่เมื่อกดก็สามารถติดต่อผู้อื่นได้

2.4 การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

พื้นที่ คือปริมาณที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ พื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนวัตถุที่หนาขนาดหนึ่งเท่าที่จำเป็นที่จะประกอบขึ้นเป็นรูปร่าง หรือปริมาณสัณฐานเท่าที่จำเป็นที่จะหาผิวหน้าในครั้งเดียว พื้นที่เป็นมโนทัศน์ในสองมิติที่คล้ายคลึงกับความยาวของเส้นโค้งในหนึ่งมิติ หรือปริมาตรของทรงตันในสามมิติ

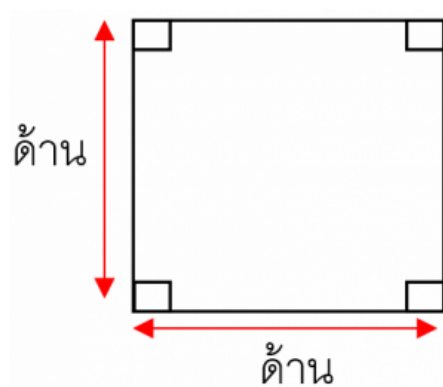
การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอาจกระทำได้โดยการลากเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้น แบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละ รูปแล้วไปรวมกันก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทันที ซึ่งอาจรวบรวมได้เป็นสูตร การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะได้ดังนี้

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว



รูปที่ 2.6 สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน



รูปที่ 2.7 สี่เหลี่ยมจัตุรัส

2.4.1 วิธีการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องที่ใช้ในพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยม

จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยม

$$\text{พื้นที่สี่เหลี่ยม} = \text{กว้าง} \times \text{ยาว}$$

ใช้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อหาพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยม จะได้

$$\text{พื้นที่ห้องสี่เหลี่ยม} = \text{ความกว้างห้อง} \times \text{ความยาวห้อง}$$

ใช้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อหาพื้นที่กระเบื้อง จะได้

$$\text{พื้นที่กระเบื้อง} = \text{ด้าน} \times \text{ด้าน} \text{ หรือ } \text{กว้าง} \times \text{ยาว}$$

ดังนั้น สามารถหาจำนวนกระเบื้องที่ใช้ปูพื้นห้องสี่เหลี่ยมได้จาก

$$\text{จำนวนกระเบื้อง} = \frac{\text{พื้นที่ห้อง}}{\text{พื้นที่กระเบื้อง}} = \frac{\text{ความกว้างห้อง} \times \text{ความยาวห้อง}}{\text{ความกว้างกระเบื้อง} \times \text{ความยาวกระเบื้อง}}$$

คำนวณหาจำนวนแผ่นกระเบื้องสำรอง

จำนวนแผ่นกระเบื้องสำรอง = จำนวนกระเบื้องที่ใช้ทั้งหมด × จำนวนร้อยละที่ต้องการสำรอง
จะได้ จำนวนกระเบื้องทั้งหมด = จำนวนกระเบื้อง + จำนวนแผ่นกระเบื้องสำรอง

คำนวณหาจำนวนกล่องกระเบื้อง

$$\text{จำนวนกล่อง} = \frac{\text{จำนวนกระเบื้องทั้งหมด}}{\text{จำนวนแผ่นต่อกล่อง}}$$

2.4.2 วิธีการคำนวณหาปริมาณยาแนว

สูตรการคำนวณปริมาณยาแนวแบบธรรมดาต่อตารางเมตร

$$\frac{(\text{ความยาวกระเบื้อง} + \text{ความกว้างกระเบื้อง}) \times \text{ความกว้างของร่องยาแนว} \times \text{ความลึกของร่องยาแนว} \times 1.8}{(\text{ความยาวกระเบื้อง} \times \text{ความกว้างกระเบื้อง})}$$

โดยกำหนดให้ ความยาวกระเบื้อง ความกว้างกระเบื้อง ความกว้างของร่องยาแนว ความลึกของร่องยาแนวอยู่ในหน่วยมิลลิเมตร และ ค่า 1.8 คือค่าความถ่วงจำเพาะของยาแนว ยาแนวแต่ละชนิดมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่เท่ากัน

หาปริมาณยาแนวทั้งหมด

ปริมาณยาแนวทั้งหมด = ปริมาณยาแนวต่อตารางเมตร × พื้นที่ห้อง หรือ

$$\left[\frac{(\text{ความยาวกระเบื้อง} + \text{ความกว้างกระเบื้อง}) \times \text{ความกว้างของร่องยาแนว} \times \text{ความลึกของร่องยาแนว} \times 1.8}{(\text{ความยาวกระเบื้อง} \times \text{ความกว้างกระเบื้อง})} \right] \times \text{พื้นที่ห้อง}$$

สูตรการคำนวณปริมาณยาแนวแบบ Epoxy ต่อตารางเมตร

$$\frac{(\text{ความยาวกระเบื้อง} + \text{ความกว้างกระเบื้อง}) \times \text{ความกว้างของร่องยาแนว} \times \text{ความลึกของร่องยาแนว} \times 1.6}{(\text{ความยาวกระเบื้อง} \times \text{ความกว้างกระเบื้อง})}$$

โดยกำหนดให้ ความยาวกระเบื้อง ความกว้างกระเบื้อง ความกว้างของร่องยาแนว ความลึกของร่องยาแนวอยู่ในหน่วยมิลลิเมตร และ ค่า 1.6 คือค่าความถ่วงจำเพาะของยาแนว ยาแนวแต่ละชนิดมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่เท่ากัน

หาปริมาณยาแนวทั้งหมด

ปริมาณยาแนวทั้งหมด = ปริมาณยาแนวต่อตารางเมตร × พื้นที่ห้อง หรือ

$$\left[\frac{(\text{ความยาวกระเบื้อง} + \text{ความกว้างกระเบื้อง}) \times \text{ความกว้างของร่องยาแนว} \times \text{ความลึกของร่องยาแนว} \times 1.6}{(\text{ความยาวกระเบื้อง} \times \text{ความกว้างกระเบื้อง})} \right] \times \text{พื้นที่ห้อง}$$

2.4.3 วิธีการคำนวณหาราคา

คำนวณหาราคากระเบื้องสุทธิ

$$\text{ราคากระเบื้องสุทธิ} = \text{ราคากระเบื้องต่อหน่วย} \times \text{จำนวนกระเบื้องที่ต้องการซื้อ}$$

คำนวณหาราคายาแนวสุทธิ

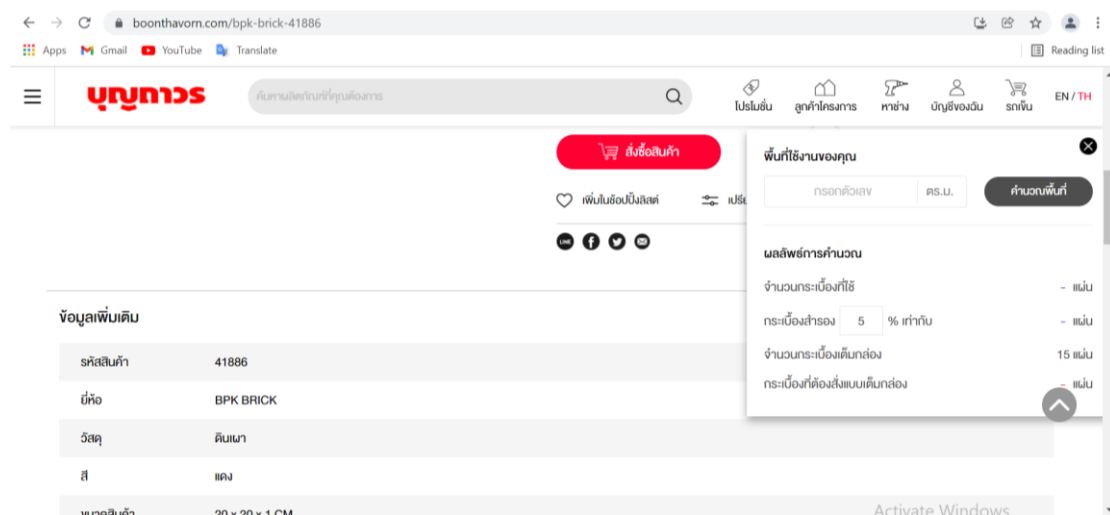
$$\text{ราคายาแนวสุทธิ} = \text{ราคายาแนวต่อหน่วย} \times \text{จำนวนยาแนวที่ต้องการซื้อ}$$

คำนวณหาค่าใช้จ่ายสุทธิ

$$\text{ค่าใช้จ่ายสุทธิ} = \text{ราคากระเบื้องสุทธิ} + \text{ราคายาแนวสุทธิ}$$

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (<https://www.boonthavorn.com/>)



รูปที่ 2.8 หน้าต่างการคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ boonthavorn

จากรูปที่ 2.8 จะเห็นว่า ผู้ใช้งานสามารถกรอกพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน และสามารถแก้ไขจำนวนกระเบื้องปูผนังได้ตามความต้องการ จากนั้นเมื่อกดปุ่ม คำนวณพื้นที่ จะแสดงผลการคำนวณ ที่แสดงรายละเอียด จำนวนกระเบื้องที่ใช้ กระเบื้องปูผนัง จำนวนกระเบื้องเต็มกล่อง และกระเบื้องที่ต้องสั่งแบบเต็มกล่อง ดังรูปที่ 2.9

boonthavorn.com/bpk-brick-41886

Apps Gmail YouTube Translate

Reading list

boonthavorn

คำนวณปริมาณวัสดุ

สั่งซื้อสินค้า

เพิ่มในรถเข็นสินค้า

Facebook Twitter

พื้นที่ใช้งานของคุณ

10 ตร.ม. **คำนวณพื้นที่**

ผลลัพธ์การคำนวณ

จำนวนกระเบื้องที่ใช้	250 แผ่น
กระเบื้องสำรอง 3 % เท่ากับ	7.50 แผ่น
จำนวนกระเบื้องติดเบ้า	15 แผ่น
กระเบื้องที่ต้องสั่งแบบติดเบ้า	270 แผ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสินค้า	41886
ยี่ห้อ	BPK BRICK
วัสดุ	ดินเผา
สี	แดง
ขนาดสินค้า	20 x 20 x 1 CM

Activate Windows

รูปที่ 2.9 ผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ boonthavorn

2.5.2 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องบริษัท เดอะทรีทัช เอเชียแปซิฟิก จำกัด (<https://thethreetouch.com/>)

tiles.in.th/คำนวณปริมาณกระเบื้อง/

Apps Gmail YouTube Translate

Reading list

THE THREE TOUCH

Home สินค้า โปรแกรมกระเบื้อง ผลงาน บทความ Catalog ติดต่อเรา

Search

รายการ	ขนาด
ความกว้างของห้อง	10 เมตร
ความยาวของห้อง	10 เมตร
ขนาดกระเบื้อง	เลือกขนาดของกระเบื้อง - นิ้ว / ซม.
เผื่อกระเบื้องแตก(แนะนำ 2%-5%)	3 %
เอายาแนวด้วยหรือไม่	เลือกยาแนว

คำนวณ รีเซ็ต

2.10 หน้าต่างการคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ The Three Touch

จากรูปที่ 2.10 ผู้ใช้งานที่ต้องการคำนวณจำนวนกระเบื้องจะต้องกรอกขนาดความกว้างของห้อง ความยาวของห้อง และเลือกขนาดของกระเบื้อง ในที่นี้มีรายละเอียดของขนาดกระเบื้องชัดเจนทั้งในหน่วยนิ้วและเซนติเมตร กระเบื้องสำรอง นอกจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการคิตยาแนวหรือไม่ หากผู้ใช้งานต้องการคำนวณปูนยาแนวรวมด้วย ก็จะต้องใส่ความกว้างและความลึกของร่องยาแนว จากนั้นกดปุ่ม คำนวณ ก็จะแสดงผลการคำนวณ ดังรูปที่ 2.11

ผลการคำนวณ	
ขนาดของห้อง	100 ตารางเมตร
จะใช้กระเบื้องขนาด 12"x12"นิ้ว หรือ 30x30 ซม.	1112 แผ่น
จำนวนกระเบื้องที่เผื่อแตก	34 แผ่น
รวมต้องใช้กระเบื้อง	1146 แผ่น
กระเบื้อง 1 กล่องมี	12 แผ่น
ต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด	96 กล่อง

2.11 ผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ The Three Touch

2.5.3 ตัวอย่างการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของ

<http://navy30e.blogspot.com/2019/12/blog-post.html>

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม 28 ธันวาคม 2562

โปรแกรมคำนวณกระเบื้องปูพื้น

โปรแกรมคำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้น

ใส่ค่าความ กว้าง x ยาว (ของห้อง หรือพื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้อง)

กว้าง : 0 ม.

ยาว : 0 ม.

กระเบื้องขนาด : ...

เลือกกระเบื้องแตกไว้ %

รวมค่าของวัสดุอื่น ๆ

ราคาต.ม. (หรือกล่อง) สย : 0 บาท

ราคาค่าแรงปู ต.ม. สย : 0 บาท

ราคาค่าปูนยาแนว (ก.ก.) กล่อง : 0 บาท

ราคาค่าปูนกรวดสำหรับรองพื้น : 0 บาท

คำนวณค่า

ค่ารวมทั้งหมด : ... บาท

Country	Rate
Australia	23.7
Switzerland	36.9
EU	38.3
United Kingdom	44.8
Hong Kong	4.34
Japan	0.3
United States	33.9

5 Dec 21

Thai Baht Converter

to from

Euro

Amount

1000

Euros (EUR)

26.10

Rates on 5 Dec 2021

นาง. พ. 30 Activate Windows

นาง. พ. 30 Go to Settings to activate Windows

รูปที่ 2.12 หน้าต่างการคำนวณจำนวนกระเบื้องจากเว็บไซต์ navy30e.blogspot.com

จะเห็นว่าการใช้งานโปรแกรมคำนวณกระเบื้องปูพื้นของเว็บไซต์ navy30e.blogspot.com ผู้ใช้งานสามารถใส่ความกว้างและความยาวของห้อง เลือกขนาดของกระเบื้อง และสามารถใส่ราคาของกระเบื้อง ปูนยาแนว ปูนกรวด รวมไปถึงค่าแรงการปูกระเบื้องต่อตารางเมตรได้

ในเว็บไซต์ของ homepro ผู้ใช้งานที่ต้องการคำนวณจำนวนกระเบื้องสามารถระบุขนาดพื้นที่ โดยเลือกหน่วยได้คือ ตารางเมตร ตารางเซนติเมตรและตารางนิ้ว นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ ว่าต้องการเพิ่มกระเบื้องสำรอง(5%) ไม่ต้องการสำรอง หรือต้องการระบุปริมาณกระเบื้องสำรอง จากนั้นเมื่อกดปุ่ม คำนวณ ก็จะได้แสดงผลการคำนวณในรอบด้านล่างซ้าย ในหน่วยกล่อง และ สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ทราบขนาดพื้นที่ สามารถเลือกกดที่ ฉันไม่รู้ขนาดพื้นที่ใช้งาน เว็บไซต์จะเพิ่ม หัวข้อการคำนวณพื้นที่รวมจากการแบ่งส่วน ดังรูปที่ 2.15 โดยผู้ใช้งานสามารถกรอก ความกว้างและความยาวของห้อง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มพื้นที่ในกรณีที่ห้องไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลลัพธ์รวมขนาดพื้นที่ที่จะแสดงที่ด้านล่างซ้าย จากนั้นทำการระบุจำนวนกระเบื้องสำรอง ผู้ใช้งานก็สามารถดูผลลัพธ์ได้ทันทีเมื่อกดปุ่ม คำนวณ

The screenshot shows a web browser window with the URL homepro.co.th/p/1156186. The page title is "TARA". A modal window titled "วิธีคำนวณกระเบื้อง" (How to calculate tiles) is displayed. It contains a section "คำนวณพื้นที่รวมจากการแบ่งส่วน" (Calculate total area from division) with a description: "แบ่งพื้นที่ห้องออกเป็นส่วนๆ สี่เหลี่ยม จากเป็น รูปความกว้างและความสูงของแต่ละพื้นที่" (Divide the room area into parts, rectangles, from width and height). Below this, there are two rows of input fields for "พื้นที่ 1" and "พื้นที่ 2". For "พื้นที่ 1", the width is 9 and the length is 6, resulting in 5400 tiles. For "พื้นที่ 2", the width is 7 and the length is 3, resulting in 2100 tiles. A "เพิ่มพื้นที่" (Add area) button is also present. At the bottom, it shows a total of 7500 tiles and a button to "คำนวณใหม่" (Calculate again). The background shows a large image of a room with a red banner indicating a 10% discount.

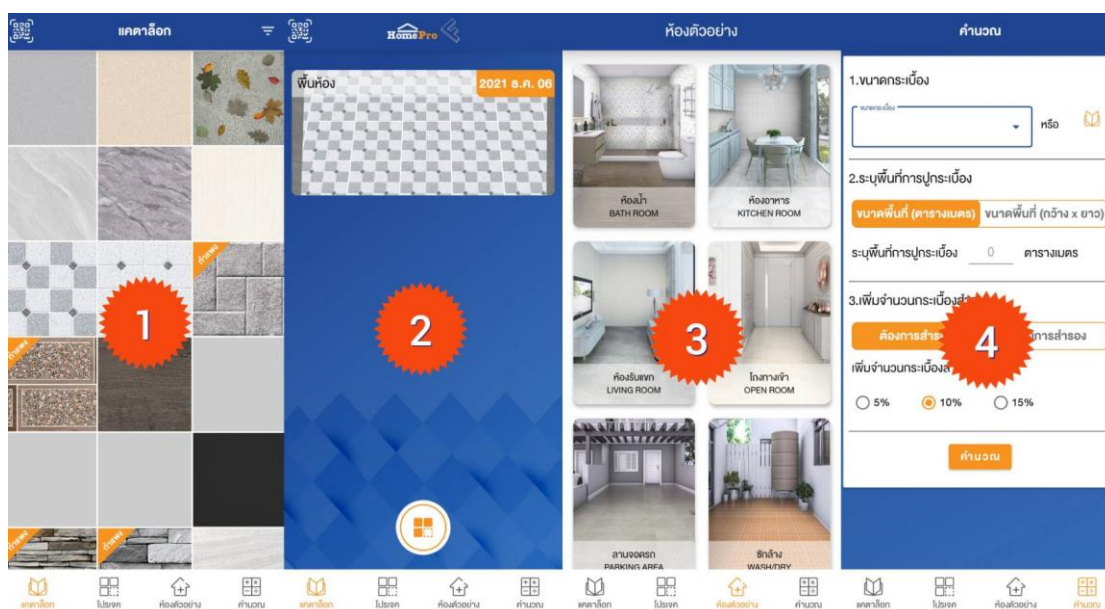
รูปที่ 2.15 หน้าต่างการคำนวณพื้นที่จากการแบ่งส่วนของเว็บไซต์ homepro

ทางบริษัทโฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยังมีแอปพลิเคชัน FitTile ที่สามารถคำนวณจำนวนกระเบื้องและสามารถดูภาพห้องตัวอย่าง แสดงภาพจำลองเมื่อปูกระเบื้องในห้องของผู้ใช้งาน



รูปที่ 2.16 หน้าหลักแอปพลิเคชัน FitTile

โดยแอปพลิเคชัน FitTile จะประกอบไปด้วย 4 หน้าต่าง คือ หน้าแคตตาล็อก หน้าโปรเจกต์ หน้าห้องตัวอย่าง และหน้าคำนวณ ดังรูปที่ 2.17



รูปที่ 2.17 หน้าต่างทั้งหมดของแอปพลิเคชัน FitTile

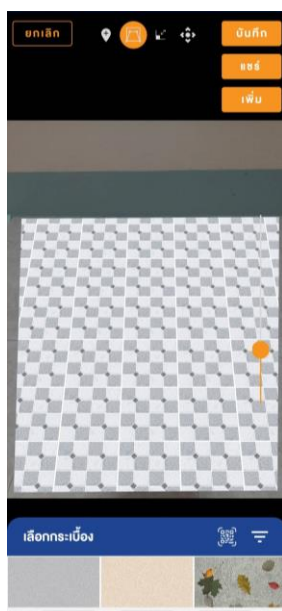
ในรูปที่ 2.17 หน้า ที่ 1 คือหน้าแคตตาล็อก ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูกระเบื้องทั้งหมดของร้าน homepro ได้ในหน้านี้ เมื่อผู้ใช้งานกดที่รูปกระเบื้อง จะแสดงหน้ารายละเอียดดังนี้



รูปที่ 2.18 หน้ารายละเอียดสินค้าของแอปพลิเคชัน FitTile

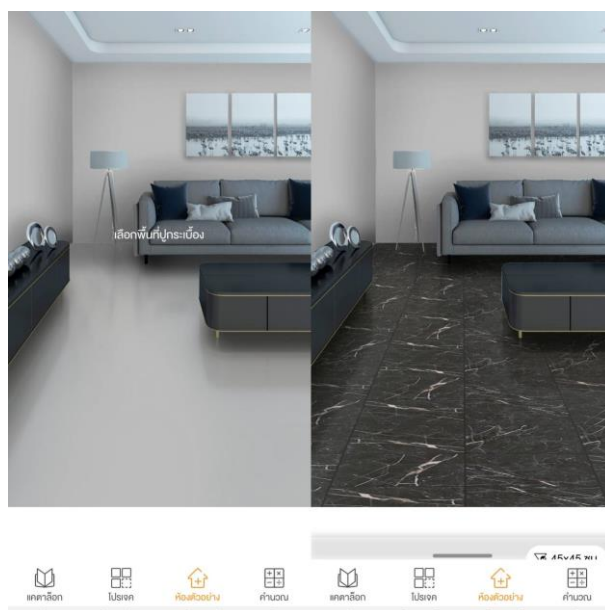
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม คำนวณเพื่อไปยังหน้าคำนวณจำนวนกระเบื้อง หรือกดปุ่มซื้อเลยเมื่อต้องการสั่งซื้อ และผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม Fit Tile เพื่อแสดงภาพจำลองในสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกภาพจากคลัง ถ่ายภาพ หรือเลือก AR สำหรับถ่ายจำลองแบบเสมือนจริงได้

ในรูปที่ 2.17 หน้า ที่ 2 คือหน้าโปรเจค สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการบันทึกภาพจำลองจากกระเบื้องของทางร้าน



รูปที่ 2.19 การสร้างโปรเจกในแอปพลิเคชัน FitTile

ในรูปที่ 2.17 หน้าที่ 3 คือหน้าห้องตัวอย่าง สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการดูห้องจำลองที่สามารถแสดงการใช้กระเบื้องของทางร้านได้โดยไม่ต้องถ่ายภาพจากห้องจริง ซึ่งมีห้องตัวอย่าง 6 ห้อง คือ ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องรับแขก โถงทางเข้า ลานจอดรถ และซักล้าง เมื่อผู้ใช้งานเลือกห้องตัวอย่างที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว สามารถกดที่พื้นเพื่อเลือกแบบกระเบื้อง โดยเป็นกระเบื้องจากทางร้านที่สามารถเลือกรูปแบบและขนาดได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเป็นโปรเจกต์ได้อีกด้วย



รูปที่ 2.20 การเลือกกระเบื้องในห้องตัวอย่างของแอปพลิเคชัน FitTile

ในรูปที่ 2.17 หน้าที่ 4 คือหน้าคำนวณโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกขนาดกระเบื้องหรือเลือกแบบกระเบื้องจากทางร้าน สามารถเลือกกระเบื้องขนาดพื้นที่(กว้างxยาว) หรือ (ตารางเมตร) และเลือกเมื่อต้องการกระเบื้องสำรองในจำนวน 5% 10% หรือ 15% หากไม่ต้องการกระเบื้องสำรองให้เลื่อนไปที่แท็บ ไม่ต้องการสำรอง จากนั้นกดปุ่ม คำนวณ

รูปที่ 2.21 FitTile หน้าการคำนวณของแอปพลิเคชัน FitTile

2.5.5 เปรียบเทียบการใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของเว็บไซต์ต่าง ๆ กับแอปพลิเคชันเพื่อการจัดเรียงกระเบื้องปูพื้นและการคำนวณราคาจาก Glideapps

เว็บไซต์ boonthavorn

การใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (<https://www.boonthavorn.com/>) ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเลือกแบบกระเบื้องก่อนจึงจะสามารถคำนวณจำนวนกระเบื้อง และผู้ใช้งานจะต้องคำนวณพื้นที่การใช้งานก่อน

สิ่งที่ผู้ดำเนินการนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานนั่นก็คือ ผู้ใช้งานสามารถคำนวณจำนวนกระเบื้องได้โดยไม่ต้องเลือกแบบกระเบื้อง และผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องคำนวณพื้นที่การใช้งาน แค่เพียงทราบความกว้างและความยาวที่ต้องการใช้ปูกระเบื้อง ตัวแอปพลิเคชันก็จะสามารถคำนวณพื้นที่ และจำนวนกระเบื้องที่ต้องการใช้งานได้ โดยจุดนี้จะลดโอกาสความผิดพลาดของการคำนวณได้อีกด้วย

เว็บไซต์ The Three Touch

การใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของบริษัท เดอะทรีทัช เอเชียแปซิฟิก จำกัด (<https://thethreetouch.com/>) สะดวกต่อผู้ใช้งานที่ต้องการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องและจำนวนปูนยาแนว แต่ไม่มีการคำนวณราคาให้ผู้ใช้งาน

สิ่งที่ผู้ดำเนินการนำมาพัฒนานั้นก็คือ ผู้ใช้งานสามารถคำนวณราคาได้ในแอปพลิเคชัน และสิ่งที่ผู้ดำเนินการยังบกพร่องคือ การคำนวณหาจำนวนปูนยาแนวให้กับผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ navy30e.blogspot.com

การใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของเว็บไซต์ (<http://navy30e.blogspot.com/2019/12/blog-post.html>) เหมาะสำหรับช่างปูกระเบื้องหรือผู้ใช้งานที่ต้องการจ้างช่างปูกระเบื้อง และรู้รายละเอียดต่างๆในการปูกระเบื้องเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถคำนวณได้อย่างละเอียด มีรายละเอียดครบถ้วน แต่เว็บไซต์มีข้อผิดพลาด คือ ไม่สามารถเปลี่ยนค่าจำนวนกระเบื้องสำรองและระยะห่างของร่องยาแนวได้ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับรายละเอียดที่ต้องการไม่ครบถ้วน

สิ่งที่ผู้ดำเนินการนำมาพัฒนานั้นก็คือ การคำนวณที่สามารถใส่ค่าจำนวนกระเบื้องที่ต้องการสำรองได้ และสิ่งที่ผู้ดำเนินการยังบกพร่องคือ การคำนวณหาจำนวนปูนยาแนวให้กับผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ homepro

การใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของของบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (<https://www.homepro.co.th/>) มีความคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของบริษัท บุญถาวร คือ ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องเลือกแบบกระเบื้องก่อนจึงจะสามารถคำนวณหาจำนวนกระเบื้อง แต่สะดวกต่อผู้ใช้งานในการคำนวณเนื่องจากสามารถเลือกการระบุขนาดพื้นที่ หรือเลือกการใส่ขนาดของห้องเป็นความกว้างและความยาวของห้องได้ ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มส่วนพื้นที่ที่ต้องการคำนวณได้ ในส่วนของ การแสดงผลลัพธ์ จะแสดงจำนวนกล่องของกระเบื้องที่ใช้ และไม่มีการคำนวณราคา

สิ่งที่ผู้ดำเนินการนำมาพัฒนานั้นก็คือ ผู้ใช้งานสามารถคำนวณหาจำนวนกระเบื้องได้โดยไม่ต้องเลือกแบบกระเบื้อง และแสดงผลลัพธ์ที่แสดงจำนวนแผ่นกระเบื้องที่ใช้ปูพื้น จำนวนแผ่นกระเบื้องสำรอง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แอปพลิเคชัน FitTile จาก homepro

การใช้งานการคำนวณหาจำนวนกระเบื้องของของบริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (แอปพลิเคชัน FitTile) มีความละเอียดและสะดวกต่อผู้ใช้งานค่อนข้างมาก แอปพลิเคชันสามารถออกแบบโปรเจกสำหรับจำลองการปูกระเบื้องในแบบของทางร้านได้ สามารถคำนวณได้คล้ายกับเว็บไซต์ แต่ผู้ใช้งานจะต้องเลือกจำนวนกระเบื้องที่สำรองในปริมาณ 5% 10% หรือ 15%

เท่านั้น การแสดงผลลัพธ์คล้ายกับเว็บไซต์คือแสดงจำนวนกล่องของกระเบื้องที่ใช้ปู และไม่มีการคำนวณราคา

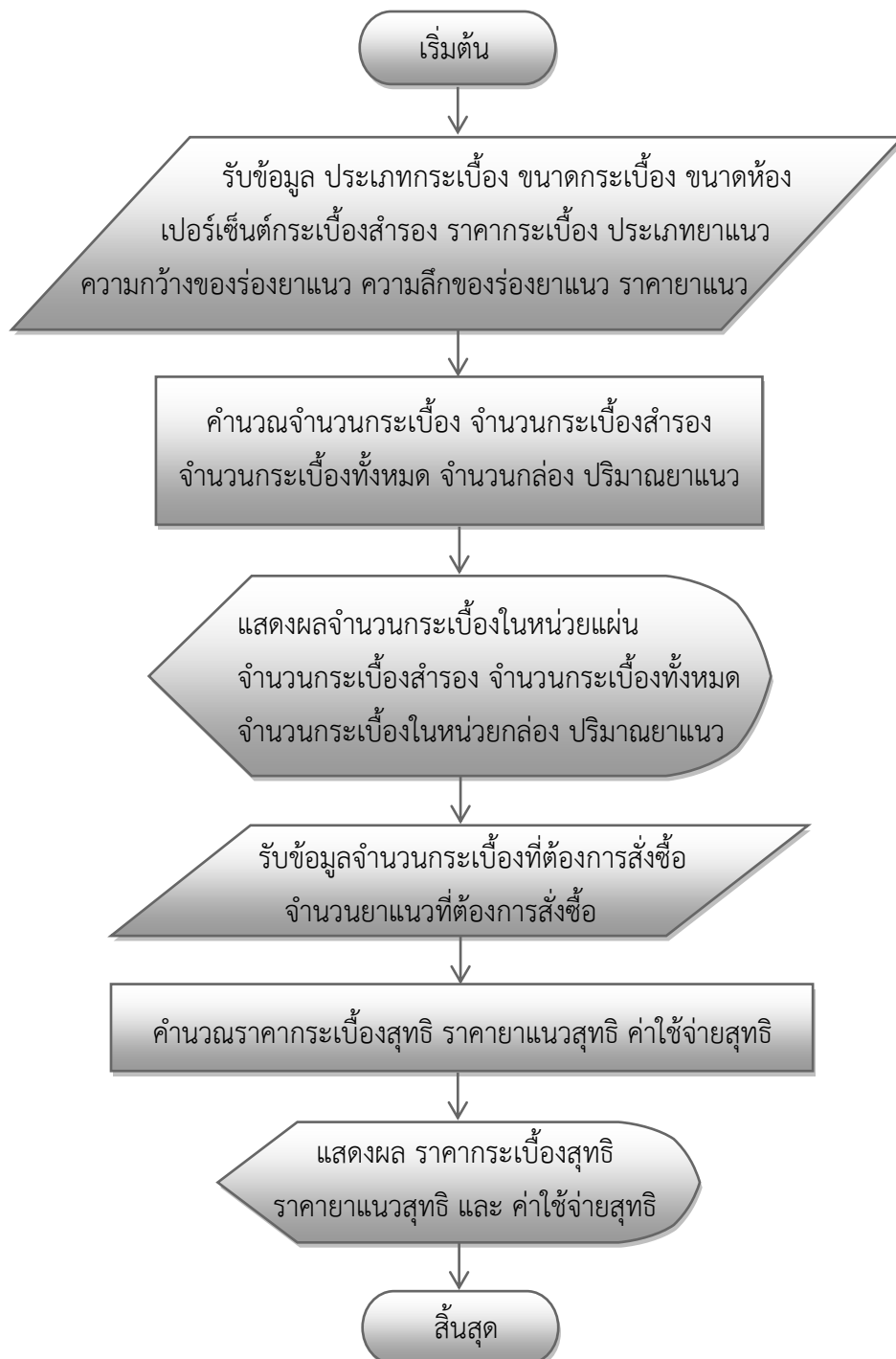
สิ่งที่ผู้ดำเนินการนำมาพัฒนานั้นก็คือ ผู้ใช้งานสามารถระบุจำนวนกระเบื้องสำรองได้ตามความต้องการ แสดงผลลัพธ์ที่แสดงจำนวนแผ่นกระเบื้องที่ใช้ปูพื้น จำนวนแผ่นกระเบื้องสำรอง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สิ่งที่ผู้ดำเนินการยังบกพร่องคือ การเพิ่มความสะดวกในการจำลองภาพเมื่อนำกระเบื้องมาปูพื้น เนื่องจากการแสดงภาพก่อนใช้งานจริงจะสามารถเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

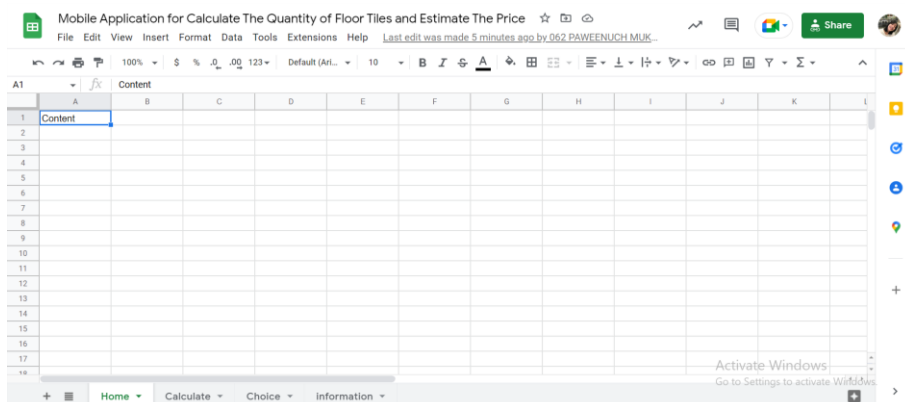
3.1 แผนผังการดำเนินการแอปพลิเคชัน



รูปที่ 3.1 แผนผังการดำเนินการแอปพลิเคชัน

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) สร้าง Google Sheet เพื่อใส่ข้อมูล สำหรับเชื่อมกับ Glideapps โดยสร้างชีทแผ่นแรก สำหรับหน้าหลัก แผ่นที่สองสำหรับการคำนวณ แผ่นที่สามสำหรับใส่ตัวเลือก และแผ่น สำหรับหน้าข้อมูลกระเบื้อง



รูปที่ 3.2 ชีทสำหรับหน้าหลัก

ภายในหน้าหลักสามารถสร้างแถวแรกไว้สำหรับใส่ชื่อแอปพลิเคชันและรูปภาพ หรือทำการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆได้ภายใน Glideapps

1	ประเภทกระเบื้อง	หน่วย	ขนาด	ขนาดกระเบื้อง(นิ้ว)	ขนาดห้อง	กระเบื้องสำรอง(%)	ราคา(บาท)	สีที่เลือก	ความกว้างห้อง(เมตร)	ความยาวห้อง(เมตร)	จำนวน
2	กระเบื้องสีเทา		16"16			2			400	600	
3	กระเบื้องสีขาว		20"20			5			400	600	
4	กระเบื้องสีเทา		8"8			3			100	100	
5	กระเบื้องสีขาว		24"24			2			600	300	
6	กระเบื้องสีขาว		16"16			10			200	300	
7	กระเบื้องแกรนิตโต้		18"18			20			300	500	
8	กระเบื้องแกรนิตโต้		12"12			5			1000	600	
9	กระเบื้องสีเทา		18"18			5			500	600	
10	กระเบื้องแกรนิตโต้		18"18			6			300	500	
11	กระเบื้องพอร์ซเลน		20"20			5			600	500	
12	กระเบื้องสีขาว		18"18			3			2000	500	
13	กระเบื้องพอร์ซเลน		24"24			3			600	900	
14	กระเบื้องพอร์ซเลน		24"24			5			300	600	
15	กระเบื้องแกรนิตโต้		20"20			10			300	1000	
16	กระเบื้องพอร์ซเลน		18"18			20			400	600	
17	กระเบื้องสีเทา		8"8			5			600	800	

รูปที่ 3.3 ชีทสำหรับการคำนวณ

แผ่นที่สองสำหรับการคำนวณ ทำการสร้างแถวแรกสำหรับเก็บข้อมูล ประเภท กระเบื้อง, หน่วย, ขนาด, ขนาดกระเบื้อง, ขนาดห้อง, กระเบื้องสำรอง(%), ราคา(บาท), ยานว, ความกว้างของร่องยาแนว, ความลึกของร่องยาแนว, จำนวนกระเบื้องที่ต้องการซื้อ

จำนวนปูนยาแนวที่ต้องการซื้อ, ราคาปูนยาแนว1กก. และ จำนวนแผ่นต่อกล่อง หากต้องการเพิ่มข้อมูลก็สามารถเพิ่มภายใน Glideapps ได้เช่นกัน

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ประเภทกระเบื้อง	ขนาดกระเบื้อง(มิลลิเมตร)	ขนาดกระเบื้อง(นิ้ว)	ชนิด	ยี่ห้อ	ขนาดกล่อง	ขนาด	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	กระเบื้องเคลือบเงา(นิ้ว)	กระเบื้องลายหิน(มิลลิเมตร)
1	8 x 8 นิ้ว หรือ 20 x 20 เซนติเมตร	2 x 4 นิ้ว หรือ 5 x 10 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	4 x 4 นิ้ว หรือ 10 x 10 เซนติเมตร	2 x 8 นิ้ว หรือ 5 x 20 เซนติเมตร	4 x 4 นิ้ว หรือ 10 x 10 เซนติเมตร
2	12 x 12 นิ้ว หรือ 30 x 30 เซนติเมตร	3 x 6 นิ้ว หรือ 7.5 x 15 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	4.5 x 4.5 นิ้ว หรือ 11.25 x 11.25 เซนติเมตร	2.4 x 9.6 นิ้ว หรือ 6 x 24 เซนติเมตร	6 x 6 นิ้ว หรือ 15 x 15 เซนติเมตร
3	16 x 16 นิ้ว หรือ 40 x 40 เซนติเมตร	4 x 8 นิ้ว หรือ 10 x 20 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	6 x 6 นิ้ว หรือ 15 x 15 เซนติเมตร	4 x 8 นิ้ว หรือ 10 x 20 เซนติเมตร	8 x 8 นิ้ว หรือ 20 x 20 เซนติเมตร
4	18 x 18 นิ้ว หรือ 45 x 45 เซนติเมตร	4.5 x 4.5 นิ้ว หรือ 11.25 x 11.25 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	6.2 x 6.2 นิ้ว หรือ 15.5 x 15.5 เซนติเมตร	4.5 x 9 นิ้ว หรือ 11.25 x 22.5 เซนติเมตร	12 x 12 นิ้ว หรือ 30 x 30 เซนติเมตร
5	20 x 20 นิ้ว หรือ 50 x 50 เซนติเมตร	5 x 5 นิ้ว หรือ 12.5 x 12.5 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	8 x 8 นิ้ว หรือ 20 x 20 เซนติเมตร	13 x 13 นิ้ว หรือ 33 x 33 เซนติเมตร	16 x 16 นิ้ว หรือ 40 x 40 เซนติเมตร
6	24 x 24 นิ้ว หรือ 60 x 60 เซนติเมตร	6 x 6 นิ้ว หรือ 15 x 15 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	13 x 13 นิ้ว หรือ 33 x 33 เซนติเมตร	16 x 16 นิ้ว หรือ 40 x 40 เซนติเมตร	20 x 20 นิ้ว หรือ 50 x 50 เซนติเมตร
7	24 x 24 นิ้ว หรือ 60 x 60 เซนติเมตร	6 x 6 นิ้ว หรือ 15 x 15 เซนติเมตร	เคลือบ	ไมโครสตร	ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กระเบื้องเคลือบเงา(มิลลิเมตร)	16 x 16 นิ้ว หรือ 40 x 40 เซนติเมตร	20 x 20 นิ้ว หรือ 50 x 50 เซนติเมตร	24 x 24 นิ้ว หรือ 60 x 60 เซนติเมตร

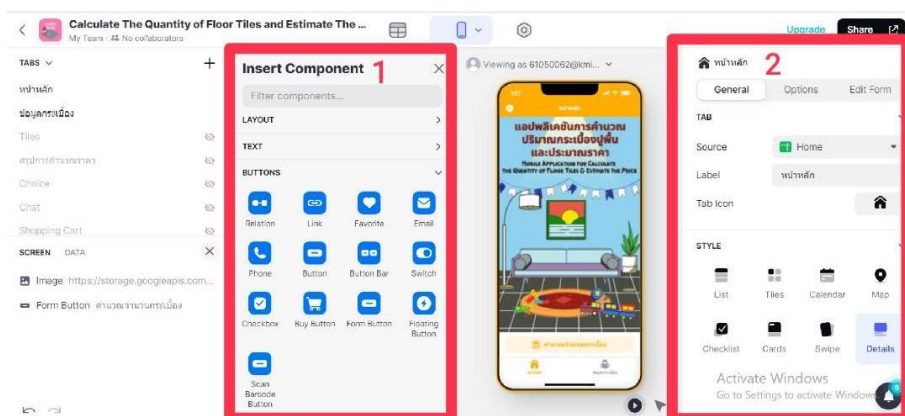
รูปที่ 3.4 ซิทสำหรับใส่ตัวเลือก

หน้าที่สามสำหรับการใส่ตัวเลือก เพื่อนำไว้ใช้ในการใส่ข้อมูลในแอปพลิเคชัน โดยมีตัวเลือกของประเภทกระเบื้อง, ขนาดกระเบื้องจัตุรัส(Inch), ขนาดกระเบื้องผืนผ้า, หน่วย, ยาแนว, ขนาดห้อง, ขนาด, กระเบื้องดินเผา(จัตุรัส), กระเบื้องดินเผา(ผืนผ้า), กระเบื้องเซรามิค(จัตุรัส), กระเบื้องเซรามิค(ผืนผ้า), กระเบื้องพอร์ซเลน(จัตุรัส), กระเบื้องพอร์ซเลน(ผืนผ้า), กระเบื้องแกรนิตโต้(จัตุรัส), กระเบื้องแกรนิตโต้(ผืนผ้า) และ กระเบื้องโมเสค(จัตุรัส) จากนั้นทำการสร้างซิทหน้าที่สี่สำหรับใส่รูปภาพในหน้าข้อมูลกระเบื้อง

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ประเภท											
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												

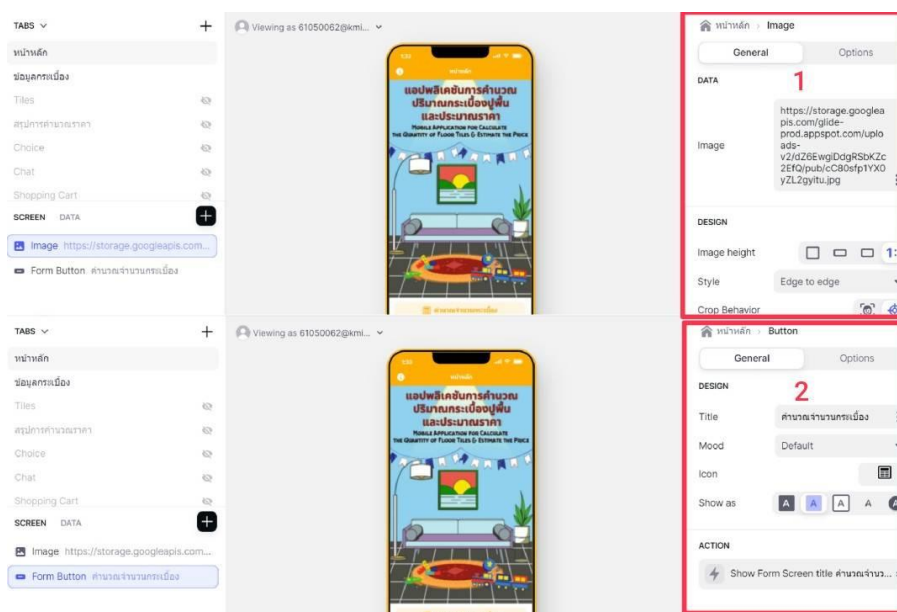
รูปที่ 3.5 ซิทสำหรับหน้าข้อมูลกระเบื้อง

2) สร้างหน้าหลักของแอปพลิเคชันเพื่อไปยังหน้าต่างการคำนวณ และ หน้าต่างข้อมูลกระเบื้อง



รูปที่ 3.6 การสร้างหน้าหลักจาก Glideapps

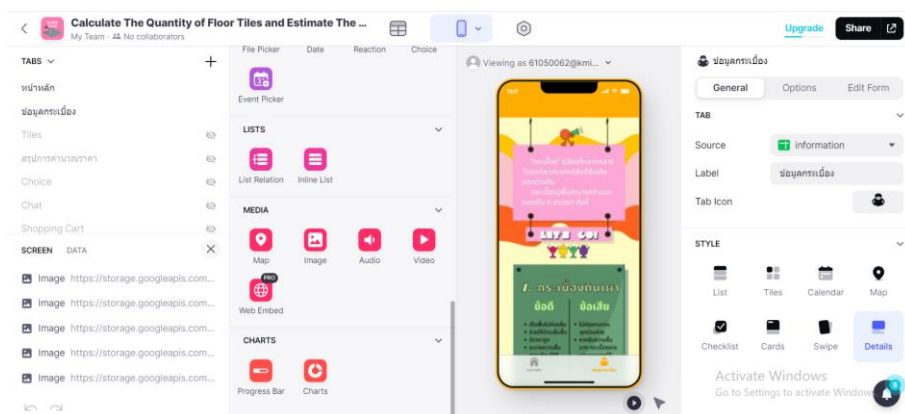
จากรูปที่ 3.6 ภายในสี่เหลี่ยมหมายเลข 2 ทำการตั้งค่าภายใน TAB โดยเลือก Source ให้ตรงกับชีทแผ่นแรกที่ได้ทำการสร้างไว้แล้ว และกำหนด Label เป็นหน้าหลัก สามารถเลือก icon ที่ต้องการได้ที่ Tab Icon และทำการเลือก STYLE เป็น Details จากนั้นทำการเพิ่มรูปภาพและปุ่มเพื่อไปยังหน้าต่างการคำนวณจาก Insert Component ภายในสี่เหลี่ยมหมายเลข 1 เลือก Image และ Form Button



รูปที่ 3.7 การตั้งค่าองค์ประกอบ

จากรูปที่ 3.7 ภายในสี่เหลี่ยมหมายเลข 1 เป็นการเลือก Image component ในส่วนของ Data ใช้สำหรับทำการอัปโหลดรูปภาพหน้าปก ส่วนของ DESIGN ตั้งค่า Image height เป็น 1:1 ภายในสี่เหลี่ยมหมายเลข 2 เป็นการเลือก Button component โดยในส่วนของ DESIGN จะทำการตั้งชื่อปุ่ม คำนวณจำนวนกระเบื้อง เลือก Icon และรูปแบบสีของปุ่ม จากนั้นเลือก ACTION หรือการกระทำเมื่อกดปุ่มเป็น Show Form Screen คือแสดงหน้าต่างฟอร์มที่มีชื่อของฟอร์มคือ คำนวณจำนวนกระเบื้อง

- 3) สร้างหน้าต่างข้อมูลกระเบื้อง ที่ประกอบด้วย ข้อมูลของประเภทกระเบื้อง และ ขนาดของกระเบื้องแต่ละประเภท

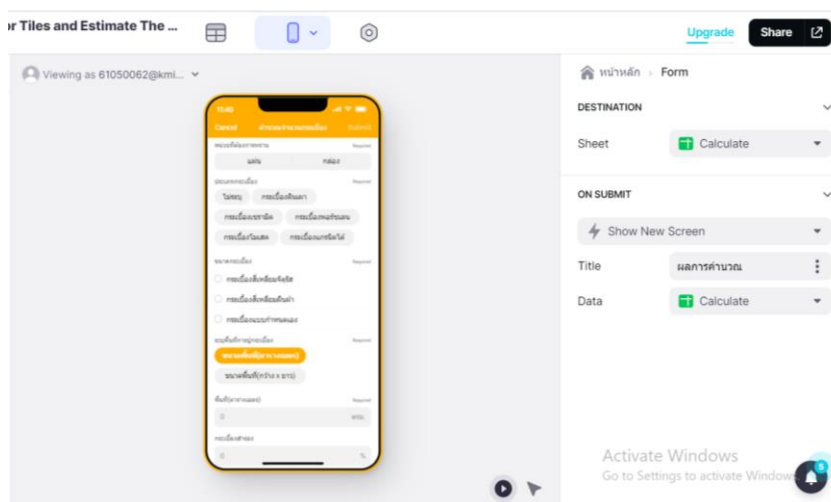


รูปที่ 3.8 การสร้างหน้าข้อมูลกระเบื้องจาก Glideapps

ทำการตั้งค่าภายใน TAB โดยเลือก Source ให้ตรงกับชีทที่ได้ทำการสร้างไว้สำหรับหน้าข้อมูลกระเบื้อง และกำหนด Label เป็นข้อมูลกระเบื้อง สามารถเลือก icon ที่ต้องการได้ที่ Tab Icon และทำการเลือก STYLE เป็น Details

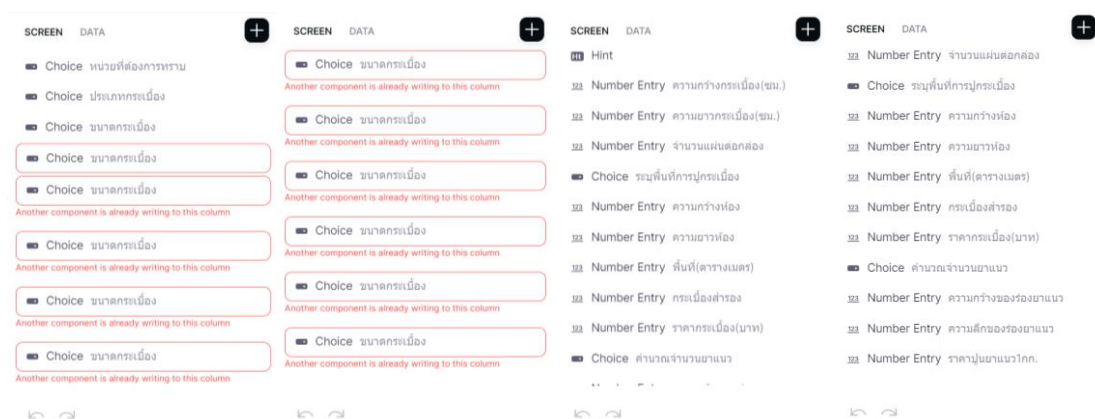
จากนั้นทำการเพิ่มรูปภาพโดย Insert Component เลือก Image และเลือกอัปโหลดรูปภาพ ในส่วนของ DESIGN ตั้งค่า Image height เป็น 1:1

- 4) สร้างหน้าต่างฟอร์มสำหรับใส่รายละเอียดการคำนวณปริมาณกระเบื้อง ได้แก่ หน่วยที่ผู้ใช้งานต้องการทราบ ประเภทกระเบื้อง ขนาดกระเบื้อง พื้นที่ห้อง กระเบื้องสำรอง ราคากระเบื้อง ความกว้างของร่องยาแนว ความลึกของร่องยาแนว และราคายาแนว สำหรับการคำนวณปริมาณยาแนว



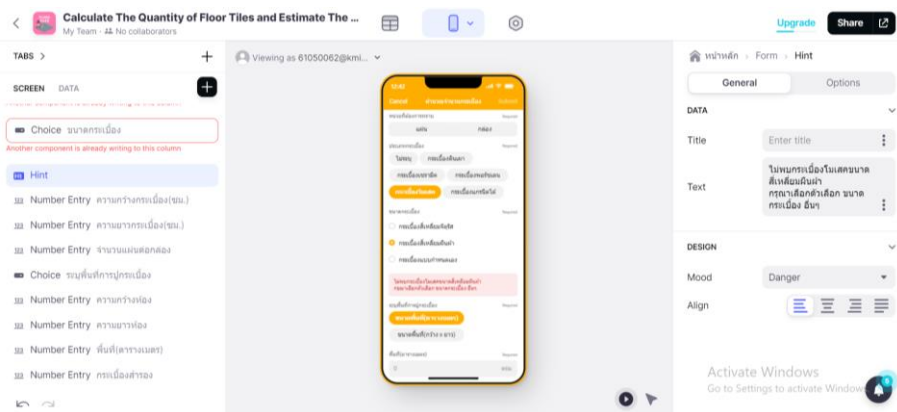
รูปที่ 3.9 การสร้างหน้าต่างฟอร์มคำนวณจำนวนกระเบื้องจาก Glideapps

ทำการตั้งค่าภายใน DESTINATION ของฟอร์มไปที่ชีทที่สร้างไว้สำหรับการคำนวณ ในส่วนของ ON SUBMIT เป็นการกระทำหลังจากส่งฟอร์มตั้งค่าให้ Show New Screen หรือเปิดหน้าต่างใหม่ โดยให้มีชื่อว่า ผลการคำนวณ ข้อมูลจากชีทสำหรับการคำนวณ



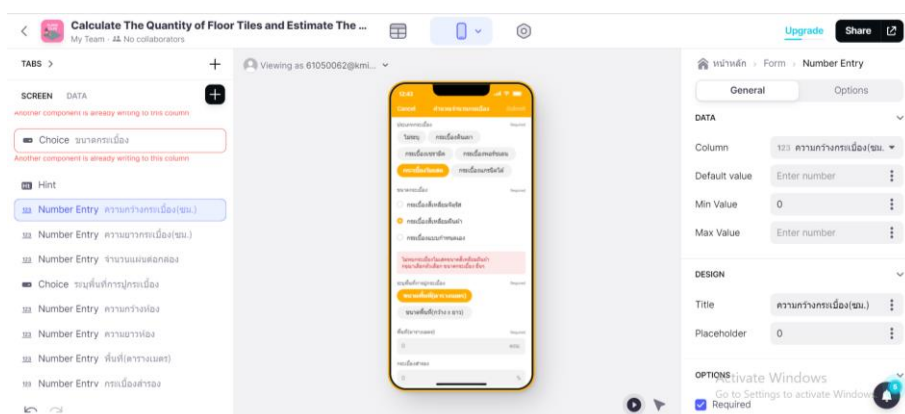
รูปที่ 3.10 การเพิ่มองค์ประกอบในฟอร์มคำนวณจำนวนกระเบื้อง

ทำการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานในการใส่คำตอบ โดยผู้จัดทำ ทำการเพิ่มข้อยส์ การป้อนตัวเลข และหมายเหตุ โดย Insert Component เลือก Choice, Number Entry, Hint จากนั้นจึงทำการตั้งค่าองค์ประกอบให้ตรงกับข้อมูลที่สร้างไว้ในชีทสำหรับการคำนวณ



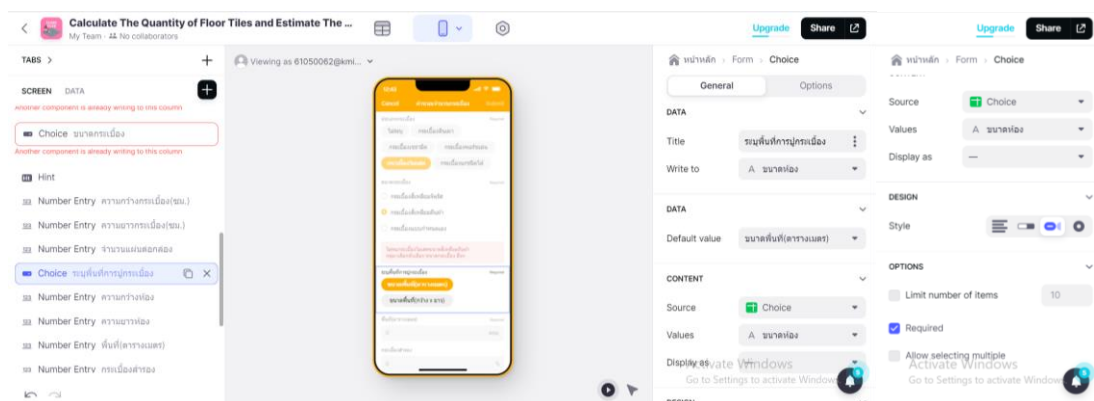
รูปที่ 3.11 การตั้งค่าองค์ประกอบ Hint

สำหรับการใส่ข้อความแจ้งหรือการใส่หมายเหตุ เมื่อเพิ่มองค์ประกอบ Hint แล้วให้ทำการตั้งค่า DATA โดยสามารถตั้งหัวข้อ เช่น หมายเหตุ, คำเตือน เป็นต้น ใส่ข้อความใน Text มีเนื้อความว่า ไม่พบกระเบื้องโมเสกขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุณาเลือกตัวเลือก ขนาดกระเบื้องอื่นๆ ทำการเลือก DESIGN ตามความเหมาะสม ภายใน Mood มีตัวเลือกทั้งหมด 5 ตัวเลือก ได้แก่ Default, Neutral, Success, Warning และ Danger ซึ่งแต่ละตัวเลือกจะมีสีพื้นหลังและสีข้อความที่แตกต่างกัน จากรูปที่ 3.10 จะเห็นว่าตัวเลือก Danger มีพื้นหลังและข้อความเป็นสีแดง จากนั้นจัดตำแหน่งข้อความในส่วนของ Align



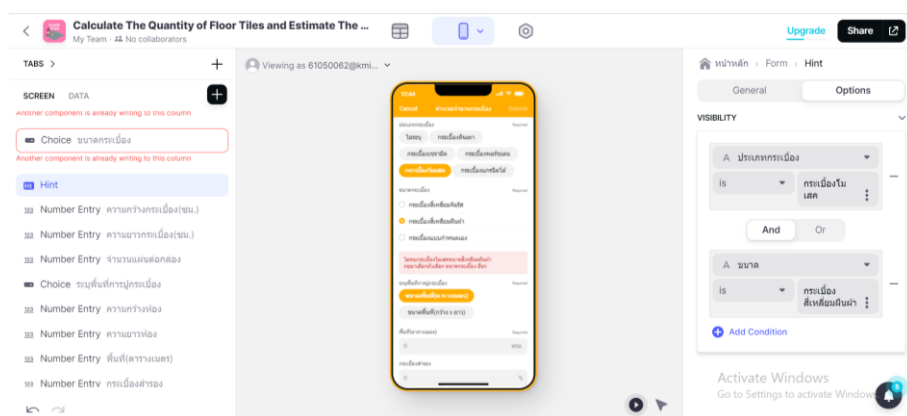
รูปที่ 3.12 การตั้งค่าองค์ประกอบ Number Entry

สำหรับการตั้งค่าช่องการป้อนค่าตัวเลขในส่วนของ DATA ต้องทำการกำหนด Column ทุกครั้ง เพื่อให้ค่าของคำตอบอยู่ในคอลัมน์จากชีทที่ได้สร้างไว้ สามารถกำหนดค่าสูงสุด ต่ำสุดที่ต้องการให้ผู้ใช้งานใส่ได้ ในส่วนของ DESIGN จะต้องทำการกำหนดชื่อขององค์ประกอบที่ Title และตั้งค่าค่าที่ต้องการแสดงโดยอาจพิมพ์ค่าใส่หรือเลือกค่าผลลัพธ์จากคอลัมน์ต่างๆได้



รูปที่ 3.13 การตั้งค่าองค์ประกอบ Choice

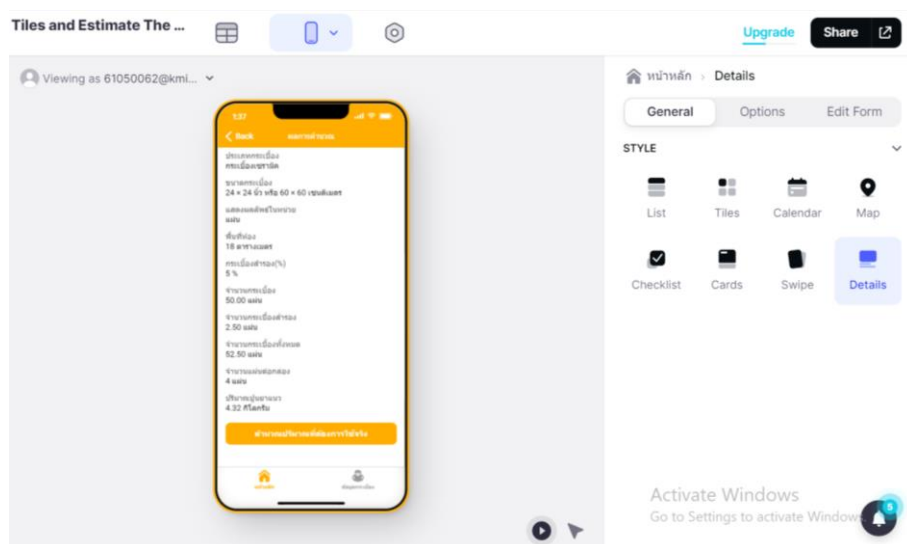
การตั้งค่าองค์ประกอบตัวเลือก หรือ Choice ให้ทำการกำหนดชื่อขององค์ประกอบ จากนั้นกำหนดคอลัมน์ที่ผลลัพธ์หรือคำตอบจะอยู่ จากนั้นในส่วนของ CONTENT ให้ทำการกำหนด Source ให้ตรงกับชีทที่สร้างสำหรับใส่ตัวเลือก และเลือก Values ในคอลัมน์ของ แถวแรก และทำการเลือก Style



รูปที่ 3.14 การตั้งค่า VISIBILITY ขององค์ประกอบ

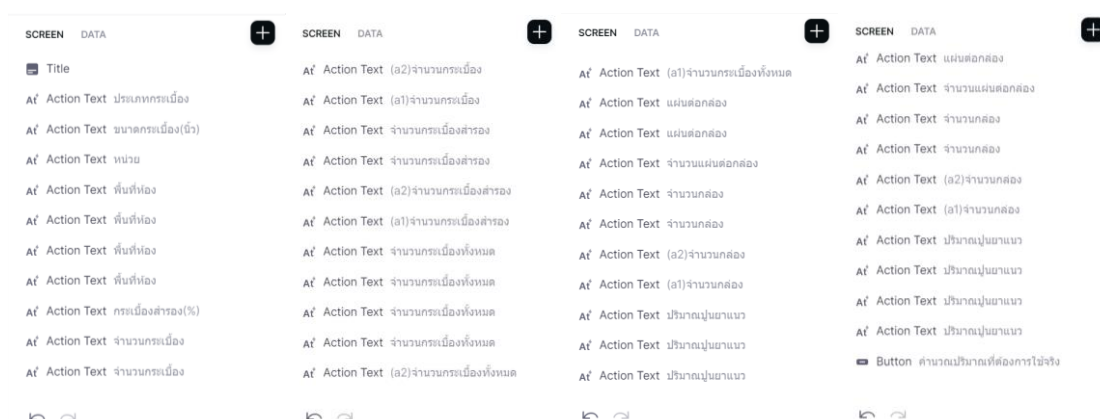
สำหรับการแสดงองค์ประกอบต่างๆตามเงื่อนไขให้ทำการเลือก Options จากนั้นในส่วนของ VISIBILITY ให้ทำการ Add Condition แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการกำหนดและใส่เงื่อนไข เช่น จากรูปที่ 3.13 สร้างเงื่อนไข ให้แสดงองค์ประกอบ Hint เมื่อประเภทกระเบื้อง มีค่าเป็น กระเบื้องโมเสก และ ขนาดมีค่าเป็น กระเบื้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับองค์ประกอบอื่นๆทำเช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนเงื่อนไขตามความเหมาะสม

5) สร้างหน้าต่างแสดงผลการคำนวณจำนวนกระเบื้อง



รูปที่ 3.15 การสร้างหน้าต่างแสดงผลการคำนวณจำนวนกระเบื้องจาก Glideapps

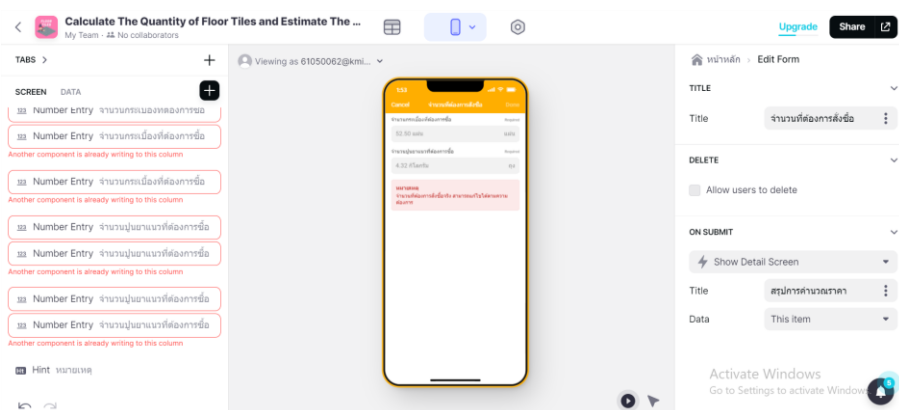
ภายในหน้าต่างแสดงผลการคำนวณจำนวนกระเบื้องจะทำการกำหนด STYLE เป็นแบบ Details



รูปที่ 3.16 การเพิ่มองค์ประกอบในหน้าต่างแสดงผลการคำนวณจำนวนกระเบื้อง

ทำการเพิ่มองค์ประกอบผลลัพธ์การคำนวณทั้งหมดโดย Insert component เลือก Action Text และเพิ่มปุ่มการคำนวณปริมาณที่ต้องการใช้จริงโดย Insert component เลือก Button จากนั้นทำการกำหนดการแสดงผลองค์ประกอบต่างๆในส่วน VISIBILITY ดังรูปที่ 3.13 เช่นเดิม ตัวอย่าง เช่น ในหน่วยกล่องจะไม่แสดงค่าผลลัพธ์จำนวนกล่อง

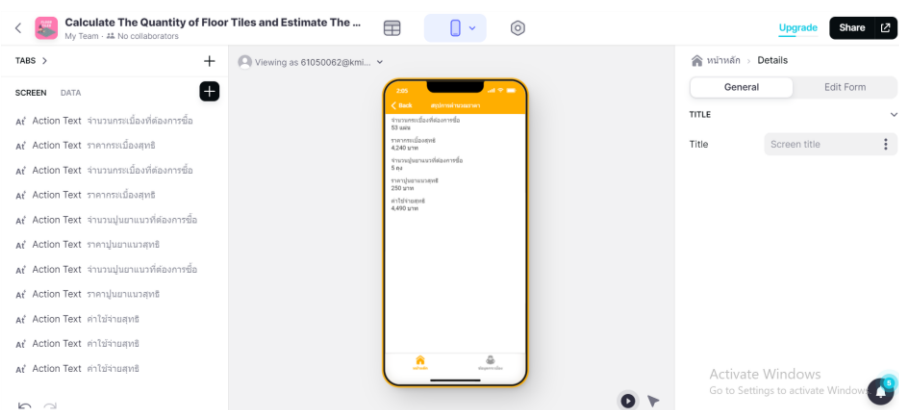
- 6) สร้างหน้าต่างฟอร์มสำหรับใส่รายละเอียดปริมาณที่ต้องการใช้จริง ได้แก่ จำนวนกระเบื้องที่ต้องการซื้อและ จำนวนยาแนวที่ต้องการซื้อ



รูปที่ 3.17 สร้างหน้าต่างฟอร์มสำหรับใส่รายละเอียดปริมาณที่ต้องการใช้จริงจาก Glideapps

ทำการเพิ่มองค์ประกอบ Number Entry เพื่อให้ผู้ใช้งานป้อนตัวเลขจำนวนที่ต้องการซื้อกระเบื้องและยาแนว โดยในช่องมีผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องและยาแนวแสดงอยู่ โดยทำการตั้งค่า Component ดังรูปที่ 3.11 จากนั้นทำการกำหนดการแสดงผลองค์ประกอบต่างๆในส่วน of VISIBILITY ดังรูปที่ 3.13 เช่นเดิม

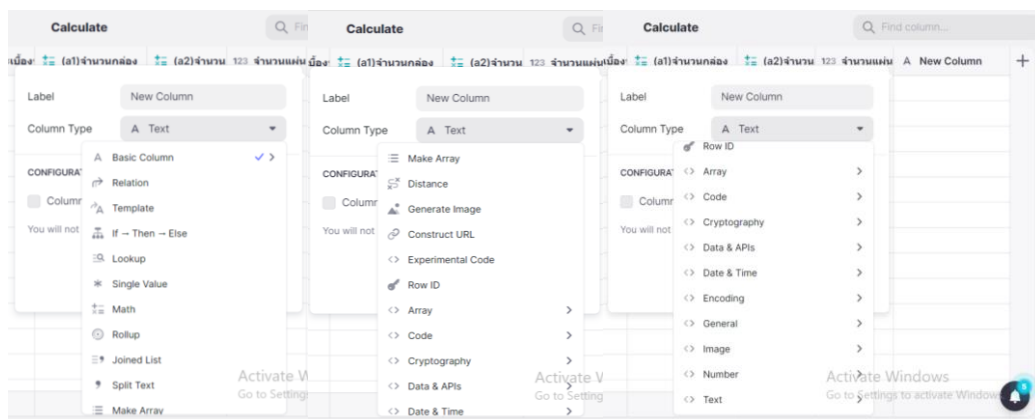
- 7) สร้างหน้าต่างแสดงผลการคำนวณราคา



รูปที่ 3.18 การสร้างหน้าต่างแสดงผลการคำนวณราคาจาก Glideapps

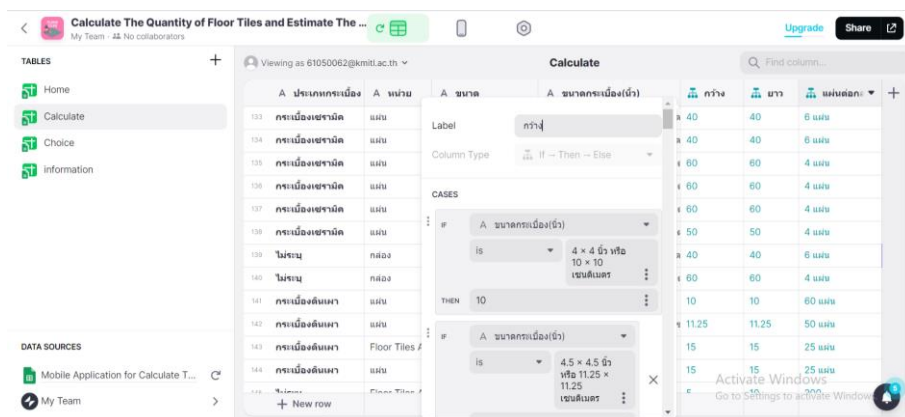
ทำการเพิ่มองค์ประกอบผลลัพธ์การคำนวณทั้งหมดโดย Insert component เลือก Action Text จากนั้นทำการกำหนดการแสดงผลองค์ประกอบต่างๆในส่วน of VISIBILITY ดังรูปที่ 3.13 เช่นเดิม

- 8) ทำการจัดการข้อมูลใน Data Editor โดยในการคำนวณจำเป็นจะต้องตั้งค่าข้อมูลให้ตรงกับประเภทของข้อมูล หากไม่ตรงสามารถแก้ไขข้อมูลในคอลัมน์ได้โดยกดที่แถวแรกของคอลัมน์นั้นๆและกด Edit ซึ่ง Glideapps มี Column Type ทั้งหมดดังนี้



รูปที่ 3.19 Column Type ทั้งหมด

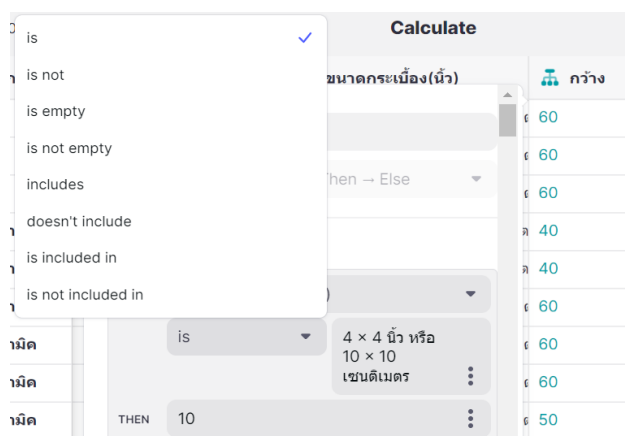
- 9) ตั้งค่าข้อมูลใน Data Editor ทำการสร้างคอลัมน์เพื่อกำหนดความกว้าง ความยาวของกระเบื้อง และจำนวนแผ่นต่อกล่องของกระเบื้องแต่ละขนาด โดยตั้ง Column Type เป็น If -> Then -> Else



รูปที่ 3.20 การสร้าง Column Type แบบ If -> Then -> Else

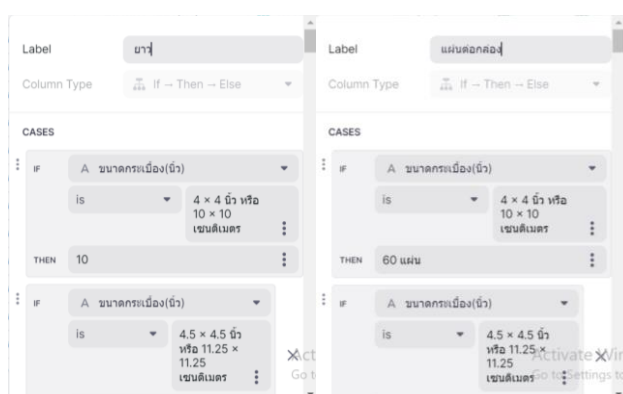
สำหรับการคำนวณให้ทำการเปลี่ยนจาก Layout เป็น Data Editor เนื่องจากจำเป็นต้องทำการจัดการข้อมูลที่ได้รับมาให้สะดวกต่อการใช้งาน ทำการสร้างคอลัมน์ใหม่โดยกดเครื่องหมายบวกทางด้านขวา จากนั้นตั้งชื่อคอลัมน์ และเปลี่ยน Column Type ให้เป็น

If -> Then -> Else โปรแกรมจะให้กำหนดกรณีต่างๆ โดยเลือกจากคอลัมน์ที่เรามีอยู่ จากนั้นเลือกเงื่อนไข ซึ่งจะมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้



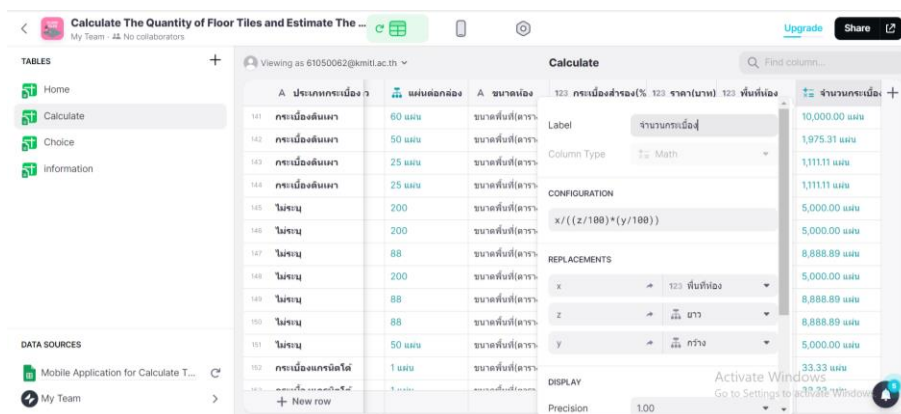
รูปที่ 3.21 การกำหนดเงื่อนไข

จากนั้นจึงใส่ค่าที่ต้องการนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าความกว้างและความยาวของกระเบื้อง และจำนวนแผ่นต่อกล่อง เนื่องจากได้ทำการรับข้อมูลเข้ามาเป็นข้อความ ขนาดของกระเบื้อง จึงนำข้อความมากำหนดค่าและแสดงเป็นตัวเลข



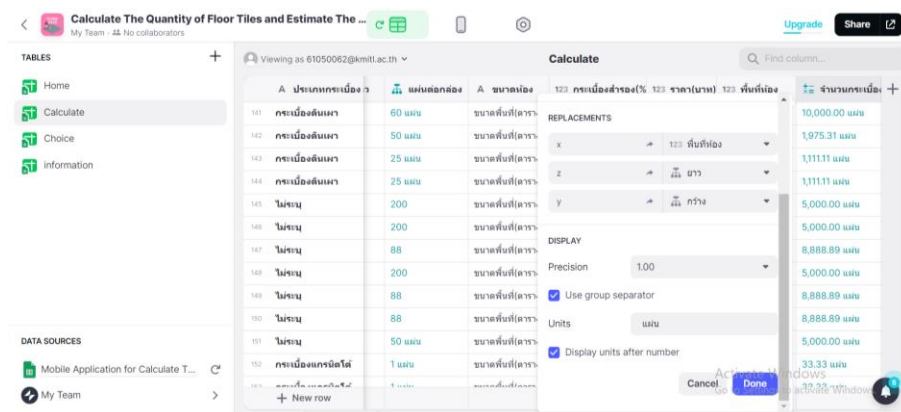
รูปที่ 3.22 ตัวอย่างการใช้ Column Type แบบ If -> Then -> Else

- 10) สร้างคอลัมน์การคำนวณ โดยตั้ง Column Type เป็น Math ใส่สูตรการคำนวณโดยใช้ตัวแปร และตั้งค่าตัวแปรต่างๆ



รูปที่ 3.23 การสร้าง Column Type แบบ Math

สำหรับการคำนวณให้ทำการสร้างคอลัมน์ใหม่ จากนั้นตั้งชื่อคอลัมน์ ในรูปที่ 3.20 เป็นการสร้างคอลัมน์หาจำนวนกระเบื้อง และกำหนด Column Type เป็น Math โปรแกรมจะให้เขียนสมการที่ใช้ในการคำนวณ และทำการกำหนดค่าของตัวแปร จากในรูปที่ 3.20 ใช้สมการเป็น $x/((z/100)*(y/100))$ และกำหนดให้ x คือค่าพื้นที่ห้อง y คือค่าความกว้างของห้อง และ z คือค่าความยาวของห้อง



รูปที่ 3.24 การตั้งค่าคอลัมน์

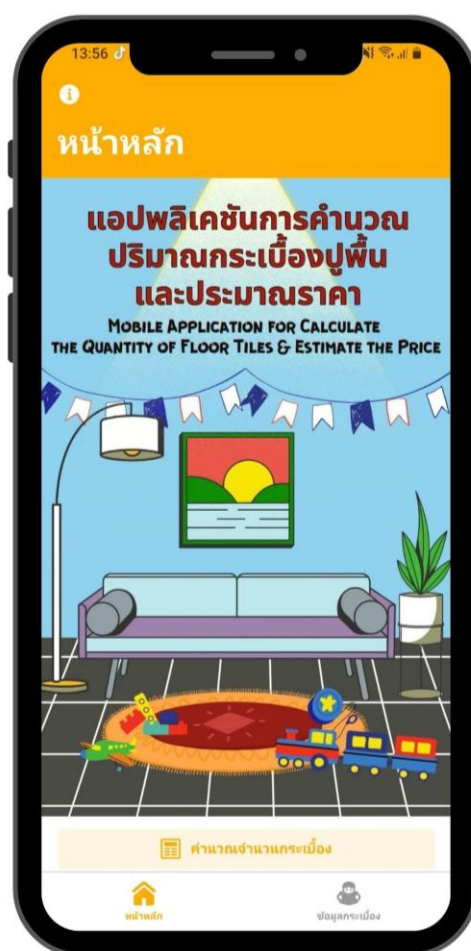
จากนั้นทำการตั้งค่าการแสดงผลค่าของข้อมูลในส่วนของ DISPLAY โดยสามารถกำหนดการแสดงผลจุดทศนิยมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4 ตำแหน่ง และการใส่หน่วยของคอลัมน์ จากนั้นกด Done เพื่อเป็นการบันทึก

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 หน้าจอผู้ใช้งานแอปพลิเคชันช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา

มีหน้าจอผู้ใช้งาน (User Interface) ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.1 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะประกอบด้วย ชื่อแอปพลิเคชัน รูปภาพประกอบ ปุ่มเพื่อกดไปยังหน้าคำนวณจำนวนกระเบื้อง และผู้ใช้งานสามารถกด icon ข้อมูลกระเบื้อง ด้านล่างขวาของหน้า เพื่อไปยังหน้าข้อมูลกระเบื้อง เพื่ออ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆของกระเบื้อง



รูปที่ 4.2 หน้าต่างข้อมูลกระเบื้อง

เมื่อกดที่แท็บด้านขวาล่างจะแสดงข้อมูลของกระเบื้องทั้ง 5 ประเภท ข้อดีข้อเสียของกระเบื้องแต่ละประเภท และขนาดต่างๆของกระเบื้องแต่ละประเภท ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเลื่อนอ่านได้

The image displays two smartphone screens showing a Thai application form for a permit. The left screen shows the initial selection steps: unit (square or round), permit type (various types with 'Permit for a small area' selected), and area type (square or rectangular with 'Rectangular' selected). The right screen shows the input fields for the rectangular area: length (3 meters), width (6 meters), area (5 square meters), and perimeter (8 meters).

รูปที่ 4.3 หน้าต่างการกรอกรายละเอียดเพื่อคำนวณ

เมื่อผู้ใ้ใช้กดมายังหน้าคำนวณจำนวนกระเบื้อง แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าต่างฟอร์มคำถามเพื่อให้ผู้ใช้งาน เลือกหน่วยที่ต้องการทราบ ประเภทกระเบื้อง เลือกขนาดกระเบื้อง เลือกว่าต้องการใส่ค่าพื้นที่ห้องเป็นค่าพื้นที่หรือ ค่าความกว้าง ความยาวของห้อง ปริมาณที่ผู้ใช้งานต้องการสำรองกระเบื้อง และราคากระเบื้องตามหน่วยที่ต้องการ จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการคำนวณปริมาณยาแนวหรือไม่ หากต้องการคำนวณปริมาณยาแนว ผู้ใช้งานต้องกรอกค่าความกว้างของร่องยาแนว และค่าความลึกของร่องยาแนวหรือความหนาของกระเบื้อง และใส่ราคาปูนยาแนวต่อ 1 กิโลกรัม ทำการส่งฟอร์มโดยกด submit ด้านบนขวา



รูปที่ 4.4 หน้าต่างแสดงผลการคำนวณ

เมื่อทำการส่งข้อมูลแล้วจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของผลลัพธ์ ได้แก่ ประเภทกระเบื้อง ขนาดกระเบื้อง หน่วยที่แสดง พื้นที่ห้องหรือความกว้างห้อง ความยาวห้อง กระเบื้องสำรองในหน่วย เปอร์เซ็นต์ จำนวนกระเบื้องตามหน่วยที่ผู้ใช้งานเลือก จำนวนกระเบื้องสำรองในหน่วยแผ่น จำนวนกระเบื้องทั้งหมด จำนวนกล่อง และปริมาณปูนยาแนวในหน่วยกิโลกรัม ภายในหน้าต่างนี้จะมีปุ่มคำนวณปริมาณที่ต้องการใช้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการประมาณค่าใช้จ่าย หากไม่ต้องการคำนวณก็สามารถกด Back กลับไปยังหน้าหลักได้

The image displays two mobile application screens side-by-side, both showing a form titled 'จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ' (Quantity to be ordered). The form has two input fields: 'จำนวนกระเบื้องที่ต้องการซื้อ' (Quantity of tiles to be ordered) and 'จำนวนปูนยาแนวที่ต้องการซื้อ' (Quantity of grout to be ordered). The left screen shows the values 52.50 and 4.32, while the right screen shows 53 and 5. Both screens have a red error message at the bottom: 'หมายเหตุ: จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อจริง สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ' (Note: The actual quantity to be ordered can be corrected according to requirements). The form also includes 'Cancel' and 'Done' buttons at the top.

รูปที่ 4.5 หน้าต่างจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

เมื่อทำการกดปุ่ม จะแสดงหน้าต่างจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ เป็นฟอร์มให้ผู้ใช้งานกรอกปริมาณที่ต้องการซื้อกระเบื้อง ตามหน่วยที่ผู้ใช้เลือก และยาแนวปริมาณเท่าใดในหน่วยถุง โดยผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงจากผลการคำนวณที่หาได้หรือใส่ปริมาณที่ผู้ใช้งานต้องการ จากนั้นกด Done ที่ด้านบนขวา

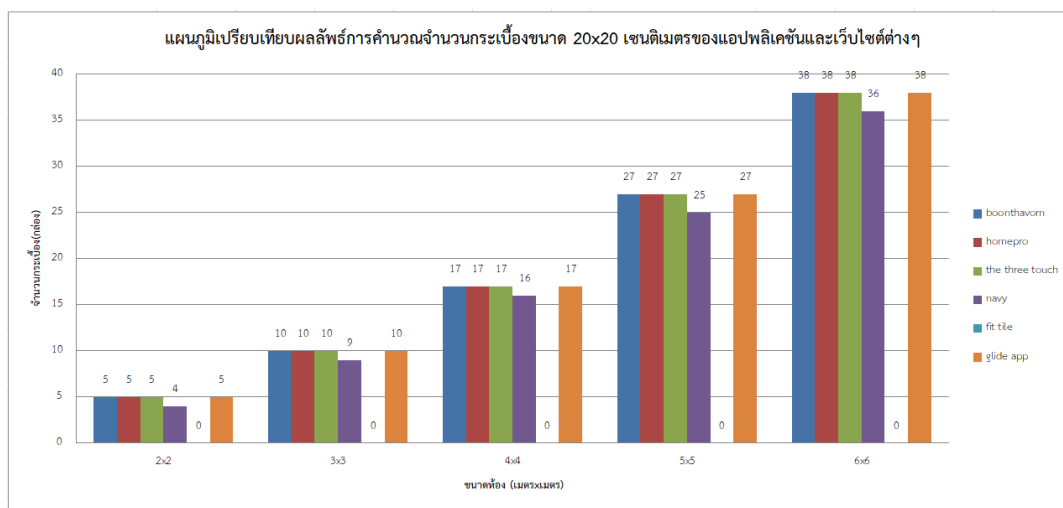


รูปที่ 4.6 หน้าต่างสรุปการคำนวณราคา

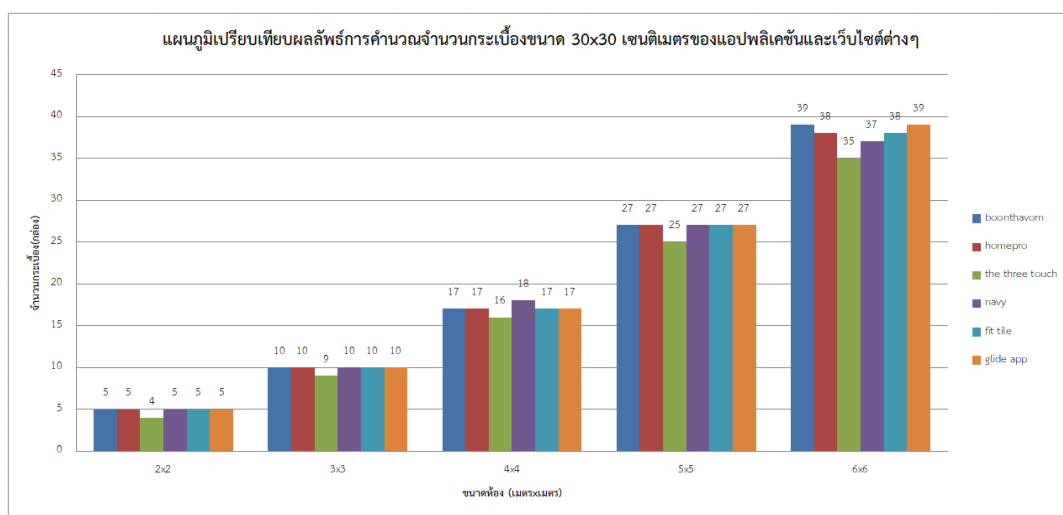
แอปพลิเคชันจะแสดงผลการคำนวณราคา จำนวนกระเบื้องที่ต้องการซื้อ ราคากระเบื้องสุทธิ จำนวนยาแนวที่ต้องการซื้อ ราคายาแนวสุทธิ และค่าใช้จ่ายสุทธิ จากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถกลับไปยังหน้าหลักได้

4.2 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ

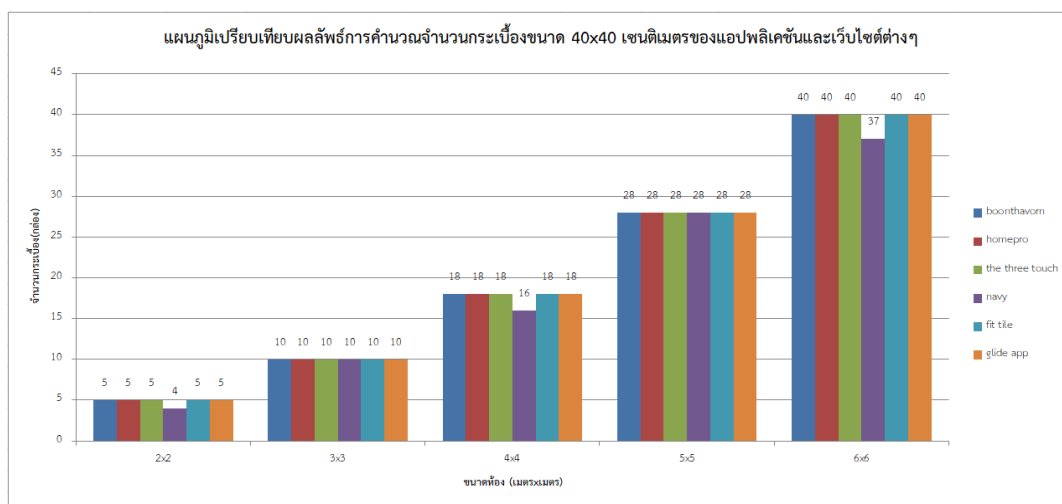
สร้างแผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ โดยกำหนดขนาดกระเบื้อง 20×20 เซนติเมตร , 30×30 เซนติเมตร , 40×40 เซนติเมตร และ 60×60 เซนติเมตร คำนวณในห้องขนาด 2×2 เมตร , 3×3 เมตร , 4×4 เมตร , 5×5 เมตร และ 6×6 เมตร โดยกำหนดให้สำรองกระเบื้อง 5% เปรียบเทียบผลลัพธ์ในหน่วยกล่อง ได้ดังนี้



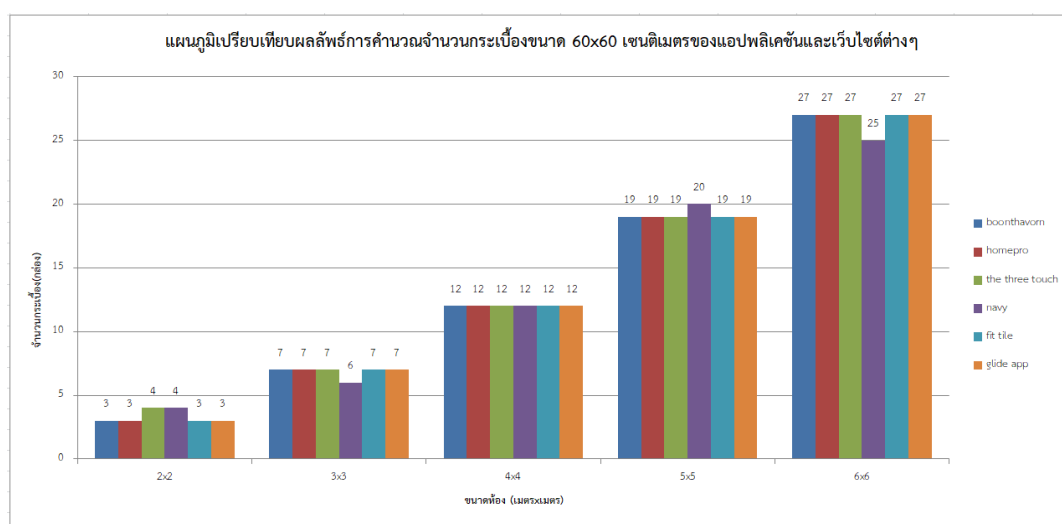
รูปที่ 4.7 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 20x20 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ



รูปที่ 4.8 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 30x30 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ



รูปที่ 4.9 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 40x40 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ



รูปที่ 4.10 แผนภูมิเปรียบเทียบผลลัพธ์การคำนวณจำนวนกระเบื้องขนาด 60x60 เซนติเมตรของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ

จากแผนภูมิพบว่าแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคามีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้องอื่นๆ

4.3 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้องอื่นๆ

จากการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคาสามารถนำมาสร้างตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้องอื่นๆได้ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ตารางการเปรียบเทียบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้อง

คุณสมบัติของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และ แอปพลิเคชันต่างๆ	แสดง ปริมาณใน หน่วยแผ่น	แสดง ปริมาณใน หน่วยกล่อง	สามารถระบุ จำนวน กระเบื้อง สำรอง	คำนวณ ปริมาณ ยาแนว	คำนวณ ค่าใช้จ่าย
แอปพลิเคชันบนมือถือช่วย คำนวณปริมาณกระเบื้องปู พื้นและการประมาณราคา	○	○	○	○	○
เว็บไซต์ของบริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด	×	○	○	○	×
เว็บไซต์ของบริษัท เดอะ ตรีนัท เอเชียแปซิฟิก จำกัด	○	○	○	○	×
เว็บไซต์ navy30e.blogspot.com	○	○	×	○	○
เว็บไซต์ของบริษัท โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	○	×	○	○	×
แอปพลิเคชัน FitTile ของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จำกัด(มหาชน)	○	×	○	×	×

จากตารางพบว่าแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคาสามารถครอบคลุมการใช้งานได้มากกว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้องอื่นๆ

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการคำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้นและประมาณราคาจากแพลตฟอร์ม Glide หลังจากการสร้างหน้าจอการใช้งานและการคำนวณ ผู้จัดทำนำผลลัพธ์การคำนวณมาเปรียบเทียบกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ พบว่ามีผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานครบครันภายในแอปพลิเคชันผู้จัดทำจึงสร้างตารางเปรียบเทียบกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณอื่นๆ จากตารางการเปรียบเทียบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการคำนวณจำนวนกระเบื้อง เห็นได้ว่า แอปพลิเคชันที่ผู้จัดทำสร้างขึ้นครอบคลุมการใช้งานได้หลากหลายกว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ

5.2 ข้อเสนอแนะ

สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการคำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้นที่สามารถคำนวณจำนวนกระเบื้องในพื้นที่ห้องหรือกระเบื้องรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่สี่เหลี่ยม เช่น กระเบื้องรูปหกเหลี่ยม กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2021. **พื้นที่**. [Online]. Available :

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88>

HOME1CLICK. 2021. **เลือกยาแนวกระเบื้องอย่างไร?**. [Online]. Available :

<https://home1click.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-16219-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html>

jeeradate. 2021. **การทำแอปมือถือด้วยตัวเองด้วย Glide**. [Online]. Available :

<https://jeeradate.wordpress.com/2020/06/17/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80/?fbclid=IwAR2CcRsm6uju8rNH4stbWsPQP9hZ2tyvaaVojoSHBu1Zr1s8aC6D1AXVZ2s>

Chaiyachet Ukham. 2021. **สร้าง App ฟรีได้ง่ายๆ จากข้อมูลใน Google Sheet ด้วย Glide**.

[Online]. Available : <https://adamblog.co/make-app-by-glide/>

เฮียเชษฐ. 2021. **กระเบื้องปูพื้น**. [Online]. Available : <https://www.hiachet.com/6-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99/?fbclid=IwAR1SJugnUIJubrf57qdU7Ds9SqobdvxVlzESi85PkpKVoBydmR3pkUrkAHw>

เดอะตรีทัช. 2021. **โปรแกรม คำนวณปริมาณกระเบื้อง และยาแนว ของเดอะตรีทัช**. [Online].

Available : <https://www.tilesop.in.th/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/?fbclid=IwAR2Px7I>

kpAxQgZlrfuT1xmn9SEppSPOvacYnMMuvJIDP6iQ5BrikXTsseM0#https://www.tile
shop.in.th/#!/contact

บุญถาวร. 2021. **กระเบื้อง**. [Online]. Available : <https://www.boonthavorn.com/?fbclid=IwAR1JvB-5t1jKSSw7aFPJ9KJeHxV0ccbA6EzKQL9FugpK1D5XirnowvZYJNE>

นักเรียนจำหน่ายเรือ รุ่น 30 เหล่าช่างยุทธโยธา(ไฟฟ้า) น.ร.จ.ไฟฟ้า30. 2021. **โปรแกรมคำนวณ
กระเบื้องปูพื้น**. [Online]. Available : [https://navy30e.blogspot.com/2019/12/
blogpost.html?fbclid=IwAR2JPSqXyi3nxXuhjq32kVMXGgeRDq1x_U8cemegLcUOP
_mnux3ZBhrZRD0](https://navy30e.blogspot.com/2019/12/blogpost.html?fbclid=IwAR2JPSqXyi3nxXuhjq32kVMXGgeRDq1x_U8cemegLcUOP_mnux3ZBhrZRD0)

แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา

ปีการศึกษา 2564



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นางสาว กนกวรรณ แสงธรรม รหัสประจำตัว 61050002

นางสาว ปวีณนุช มุกดาสนิท รหัสประจำตัว 61050062

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา คณิตศาสตร์ ขอรับรองว่า
โครงการพิเศษ เรื่อง

ชื่อภาษาไทย แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา

ชื่อภาษาอังกฤษ Mobile Application for Calculate The Quantity of Floor Tiles and Estimate The
Price

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว
และได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มโครงการพิเศษฉบับ
สมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 1.27 %

ลงชื่อ.....**กนกวรรณ แสงธรรม**.....

(นางสาว กนกวรรณ แสงธรรม)

นักศึกษา

ลงชื่อ.....**ปวีณนุช มุกดาสนิท**.....

(นางสาว ปวีณนุช มุกดาสนิท)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า อ.ศิริกุล ศิริธีรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ ได้ตรวจสอบโครงการพิเศษของนักศึกษาข้างต้น
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....**ศิริกุล**.....

อาจารย์ที่ปรึกษา